

H7RX 硬件参考手册

V1.1

—正点原子 H7RX 开发板教程

修订历史:

版本	日期	修改内容
V1.0	2024/05/12	第一次发布
V1.1	2025/07/01	解决图片标题错误的问题



正点原子公司名称：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛：www.openedv.com

正点原子官方网站：www.alientek.com

正点原子淘宝店铺：<https://openedv.taobao.com>

正点原子 B 站视频：<https://space.bilibili.com/394620890>

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请下载原子哥 APP，数千讲视频免费学习，更快更流畅。

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

内容简介	6
第一章 实验平台简介	7
1.1 阿波罗 V2 底板资源初探	7
1.1.1 阿波罗 V2 底板硬件设计特点	7
1.1.2 阿波罗 V2 底板硬件基本参数	7
1.1.3 阿波罗 V2 底板硬件资源分布	7
1.1.4 阿波罗 V2 底板硬件资源列表	8
1.2 阿波罗 V2 底板资源说明	10
1.3 阿波罗 V2 核心板资源初探	14
1.3.1 阿波罗 V2 核心板硬件设计特点	14
1.3.2 阿波罗 V2 核心板硬件基本参数	15
1.3.3 阿波罗 V2 核心板硬件资源分布	15
1.3.4 阿波罗 V2 核心板硬件资源列表	18
1.4 阿波罗 V2 核心板资源说明	19
1.5 阿波罗 V2 IO 引脚分配	20
1.6 阿波罗 V2 升级说明	错误！未定义书签。
第二章 实验平台硬件资源详解	25
2.1 阿波罗 V2 底板原理图详解	25
2.1.1 核心板接口	25
2.1.2 引出 IO 口	25
2.1.3 USB 串口/串口 1 选择接口	26
2.1.4 JTAG/SWD	26
2.1.5 参考电压选择端口	27
2.1.6 LCD 模块接口	27
2.1.7 复位电路	28
2.1.8 启动模式设置接口	29
2.1.9 VBAT 供电接口	29
2.1.10 RS232 串口	29
2.1.11 RS485 接口	30
2.1.12 CAN/USB 接口	30
2.1.13 光环境传感器	31
2.1.14 IIC IO 扩展	32
2.1.15 六轴传感器	32

2.1.16 三轴磁力计	33
2.1.17 温湿度传感器接口	33
2.1.18 红外接收头	33
2.1.19 无线模块接口	34
2.1.20 LED	34
2.1.21 按键	35
2.1.22 TPAD 电容触摸按键	35
2.1.23 OLED/摄像头模块接口	36
2.1.24 有源蜂鸣器	36
2.1.25 TF 卡接口	37
2.1.26 ATK 模块接口	37
2.1.27 多功能端口	37
2.1.28 光纤输入接口	38
2.1.29 以太网接口 (RJ45)	39
2.1.30 音频编解码器	39
2.1.31 电源	40
2.1.32 电源输入输出接口	41
2.1.33 USB 串口	41
2.2 阿波罗 V2 核心板原理图详解	42
2.2.1 MCU	42
2.2.2 底板接口	44
2.2.3 SWD 调试接口	45
2.2.4 SDRAM	46
2.2.5 NAND FLASH	46
2.2.6 SPI FLASH	46
2.2.7 EEPROM	47
2.2.8 RGB LCD 接口	48
2.2.9 串口	49
2.2.10 Type-C USB 接口	49
2.2.11 按键	49
2.2.12 LED	50
2.2.13 电源	50
2.3 开发板使用注意事项	51

内容简介

本手册主要介绍 H7RX 开发板的硬件资源，包括：实验平台简介、实验平台硬件资源详解以及使用注意事项等。通过本手册的学习，大家将会对 H7RX 开发板的硬件有一个比较全面的了解，对后续的软件学习及程序设计非常有帮助。

本手册是《STM32H7R3 开发指南》和《STM32H7R7 开发指南》的重要补充教程，强烈建议大家在学习相关例程前，先学习本手册！

第一章 实验平台简介

本章主要介绍我们的实验平台：正点原子 H7RX 开发板。通过本章的学习，您将对我们后面使用的实验平台有个大概了解，为后面的学习做铺垫。

本章将分为如下几个小节：

- 1.1, H7RX 底板资源初探；
- 1.2, H7RX 底板资源说明；
- 1.3, H7RX 核心板资源初探；
- 1.4, H7RX 核心板资源说明；
- 1.5, H7RX IO 引脚分配；

1.1 H7RX 底板资源初探

H7RX 开发板采用核心板+底板的形式，下面我们开始介绍 H7RX 开发板的底板。

1.1.1 H7RX 底板硬件设计特点

H7RX 底板硬件设计特点包括：

- 1) **接口丰富**。板子提供十来种标准接口，可以方便的进行各种外设的实验和开发。
- 2) **设计灵活**。我们采用核心板+底板形式，一款底板可以学习多款 MCU，减少重复投资；板上很多资源都可以灵活配置，以满足不同条件下的使用；我们引出了 117 个 IO 口，极大的方便大家扩展及使用。
- 3) **资源充足**。板载高性能音频编解码芯片、六轴传感器、磁力计、百兆网卡、光环境传感器以及各种接口芯片，满足各种应用需求。
- 4) **人性化设计**。各个接口都有丝印标注，且用方框框出，使用起来一目了然；部分常用外设大丝印标出，方便查找；接口位置设计合理，方便顺手。资源搭配合理，物尽其用。
- 5) **国产化程度高**。为了支持国产芯片的发展和推广，正点原子优选国产好芯，H7RX 底板上凡是能用国产替代的芯片，全部使用国产芯片。

1.1.2 H7RX 底板硬件基本参数

H7RX 底板硬件基本参数如表 1.1.2.1 所示：

项目	说明
产品型号	ATK- DNH7RX
引出 IO	117 个
外形尺寸	121mm*160mm
工作电压	5V (USB)、DC6V~15V (DC005)
工作电流	90mA~100mA ¹ (@5V, 仅底板)
工作温度	0℃~+70℃

表 1.1.2.1 H7RX 底板硬件基本参数

注 1：此电流对应仅底板（不接核心板）工作的情况下，裸板的工作电流。

1.1.3 H7RX 底板硬件资源分布

H7RX 底板的硬件资源分布如图 1.1.3.1 所示：

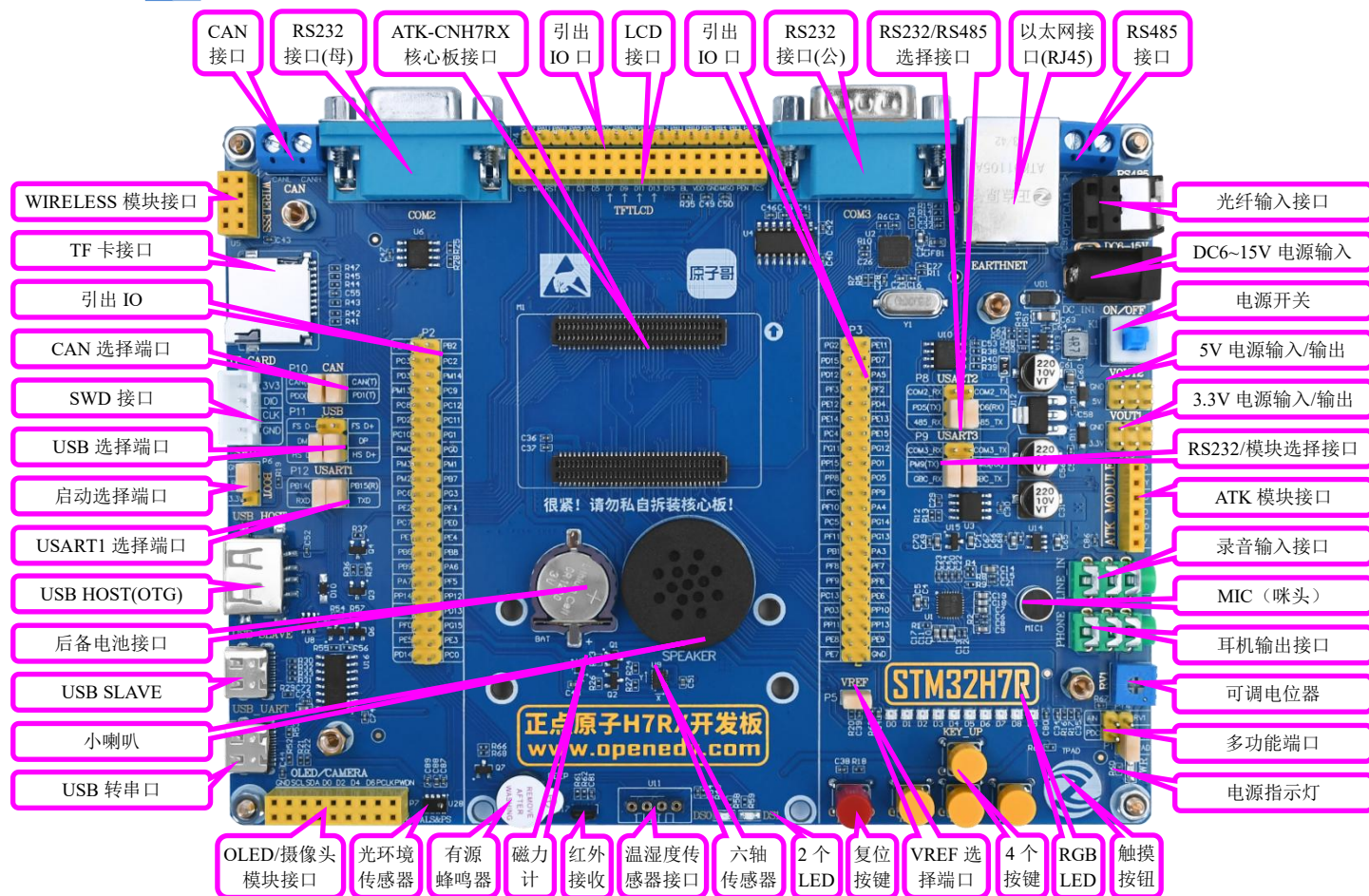


图 1.1.3.1 H7RX 底板硬件资源分布图

1.1.4 H7RX 底板硬件资源列表

H7RX 底板的硬件资源列表如表 1.1.4.1 所示：

资源	数量	说明
核心板接口	1 个	用于连接 ATK-CN7RX 核心板
电源指示灯	1 个	蓝色
状态指示灯	2 个	红色 (DS0)；绿色 (DS1)
复位按键	1 个	用于 MCU&LCD 的复位
功能按键	4 个	KEY0、KEY1、KEY2、KEY_UP（具备唤醒功能）
电容触摸按键	1 个	TPAD，用于电容触摸按键
电源开关	1 个	控制整个板子供电
可调电位器	1 个	用于设置 RV1 的电源，方便 ADC 实验测试
蜂鸣器	1 个	有源蜂鸣器，用于发出提示音
板载扬声器	1 个	在开发板背面，用于播放音乐
红外接收头	1 个	用于红外接收，配备红外遥控器
光环境传感器	1 个	用于测量光照强度、接近距离、红外光强等
六轴传感器	1 个	QMI8658A，三轴陀螺仪+三轴加速度计，用于姿态检测

磁力计	1 个	QMC6308, 用于检测磁场方向
音频编解码芯片	1 个	ES8388, 用于音频编解码
无线模块接口	1 个	可以接 NRF24L01 等无线模块
光纤输入接口	1 个	可以实现光纤接收 SPDIF 音频信号
CAN 接口	1 个	用于 CAN 通信, 带 120R 终端电阻
RS485 接口	1 个	用于 RS485 通信, 带 120R 终端电阻
RS232 接口	2 个	用于 RS232 通信, 提供一公一母两路 RS232 接口
数字温湿度传感器接口	1 个	支持 DS18B20、DHT11 等数字温湿度传感器
ATK 模块接口	1 个	支持正点原子各种模块产品 (蓝牙/GPS/MPU6050 等)
LCD 接口	1 个	支持正点原子 2.8/3.5/4.3/7 寸等多种 TFTLCD 模块
摄像头模块接口	1 个	和 OLED 共用一个接口, 支持正点原子多种摄像头模块
OLED 模块接口	1 个	和摄像头模块接口共用, 支持正点原子 OLED 模块
USB 转串口	1 个	用于 USB 转 TTL 串口通信
USB 从机接口	1 个	用于 USB SLAVE (从机) 通信
USB HOST 接口	1 个	用于 USB HOST (主机) 通信
RS232/485 选择接口	1 个	用于选择 USART2 做 RS232 还是 RS485 通信
RS232/模块选择接口	1 个	用于选择 UART7 做 RS232 还是 ATK MODULE 接口
CAN 选择接口	1 个	用于选择 FDCAN 做 CAN 通讯
USB 选择接口	1 个	用于选的 USB 通讯使用 FS 还是 HS
USART1 选择接口	1 个	用于选择 USART1 做串口通讯
TF 卡接口	1 个	用于接 TF 卡
10M/100M 网口	1 个	用于以太网通信
SWD 调试口	1 个	用于仿真调试、下载代码等
录音咪头 (MIC)	1 个	用于录音
立体声音频输出接口	1 个	用于外接耳机、功放等
立体声录音输入接口	1 个	用于外接音源输入
多功能接口	1 组	用于 DAC/ADC/PWM DAC /TPAD 等互联
5V 电源输入/输出口	1 组	用于 5V 电源接入/对外提供 5V 电压
3.3V 电源输入/输出口	1 组	用于 3.3V 电源接入/对外提供 3.3V 电压
参考电压设置接口	1 个	用于选择 ADC 参考电压
直流电源输入接口	1 个	支持 DC6V~15V 直流电源输入, 采用 DC005 接口
启动模式选择配置接口	1 个	用于设置 STM32 启动模式
后备电池接口	1 个	用于安装 RTC 后备电池
引出 IO	117 个	引出了 117 个 IO 口, 方便用户扩展及使用

表 1.1.4.1 H7RX 底板的硬件资源列表

1.2 H7RX 底板资源说明

这里我们详细介绍 H7RX 底板的各个部分（图 1.1.3.1 中的标注部分）的硬件资源，我们将按逆时针的顺序依次介绍。

1. WIRELESS 模块接口

这是开发板板载的无线模块接口（U5），可以外接 NRF24L01 无线模块。从而实现无线通信等功能。注意：接 NRF24L01 模块进行无线通信的时候，必须同时有 2 个模块和 2 个板子，才可以测试，单个模块/板子例程是不能测试的。

2. TF 卡接口

这是开发板板载的一个 TF 卡接口（也叫 Micro SD 卡），SDMMC 方式驱动，TF 卡容量选择范围非常宽（最大可达 TB 级），有了这个 TF 卡接口，就可以满足海量数据存储的需求。

3. 引出 IO 口（总共有三处）

这是开发板 IO 引出端口，总共有三组主 IO 引出口：P2、P3 和 P4。其中，P2 和 P3 分别采用 2*22 排针引出，总共引出 87 个 IO 口，P4 采用 1*16 排针，按顺序引出 FMC_D0~D15 等 16 个 IO 口。另外，还通过：P1、P8、P9、P10、P11、P12 和 P14 引出 14 个 IO，总共引出 117 个 IO 口。

4. CAN 选择口

这是一个 CAN 的选择接口（P10），我们通过跳线帽来选择对应的 IO 是否用于 CAN 通讯，以实现 USB/CAN 实验。

5. SWD 接口

这是开发板板载的 SWD 接口，该 SWD 接口直接可以和 DAP、JLINK 或者 STLINK 等调试器（仿真器）连接。

6. USB 选择口

这是一个 USB 的选择接口（P11），STM32H7RS 系列的 MCU 支持 USB-FS 和 USB-HS，我们通过跳线帽来选择使用 USB-FS 还是 USB-HS 来进行 USB 通讯，以实现 USB 实验。

7. 启动选择端口

这是开发板板载的启动模式选择端口（BOOT），用于选择上电复位后 MCU 的启动模式。在开发板上，我们通过跳线帽选择 STM32 的启动模式，当 B0 通过跳线帽接 GND 时，MCU 上电复位后，从 0x08000000 地址启动，当 B0 通过跳线帽接 3.3V 时，MCU 上电复位后，从 bootloader 启动。

8. USART1 选择口

这是一个 USART1 的选择接口（P12），我们通过跳线帽来选择对应的 IO 是否用于 USB 转串口通讯。

9. USB HOST(OTG)

这是开发板板载的 USB-A 座(USB_HOST)，由于 STM32H7RS 的 USB 都是支持 HOST 的，所以我们可以通过这个 USB-A 座，连接 U 盘/USB 鼠标/USB 键盘等其他 USB 从设备，从而实现 USB 主机功能。不过特别注意，由于 USB HOST 和 USB SLAVE 是公用通讯 IO 的，所以两者不可以同时使用。

10. 后备电池接口

这是 STM32 后备区域的供电接口(BAT)，可安装 CR1220 电池（默认安装了），可以用来给 STM32 的后备区域提供能量，在外部电源断电的时候，维持后备区域数据的存储，以及 RTC 的运行。

11. USB SLAVE

这是开发板板载的一个 Type-C USB 头（USB_SLAVE），用于 USB 从机（SLAVE）通信，

一般用于 STM32 与电脑的 USB 通信。通过此接口，开发板就可以和电脑进行 USB 通信了。注意：该接口不能和 USB HOST 同时使用。

开发板总共板载了 2 个 Type C USB 头，一个 (USB_UART) 用于 USB 转串口，连接 CH340 芯片；另外一个 (USB_SLAVE) 用于连接 STM32 内带的 USB。同时开发板可以通过此接头供电，板载两个 Type-C USB 头（不共用），主要是考虑了使用的方便性，以及可以给板子提供更大的电流（两个 USB 都接上）这两个因素。

12. 小喇叭

这是开发板自带的一个 8Ω 1W 的小喇叭，可以用来播放音频。该喇叭由 MD8002A 单声道桥接音频功率放大器 IC 进行驱动，该功放输出功率可达 3W。

13. USB 转串口

这是开发板板载的另外一个 Type-C USB 头 (USB_UART)，用于 USB 连接 CH340 芯片，从而实现 USB 转 TTL 串口。同时，此接头也是开发板电源的主要提供口。

14. OLED/摄像头模块接口

这是开发板板载的一个 OLED/摄像头模块接口 (P7)，如果是 OLED 模块，靠左插即可（右边两个孔位悬空）。如果是摄像头模块（正点原子提供），则刚好插满。通过这个接口，可以分别连接 2 种外部模块，从而实现相关实验。

15. 光环境传感器

这是开发板板载的一个光环境三合一传感器 (U28)，它可以作为环境光传感器、接近传感器和红外传感器。通过该传感器，开发板可以感知周围环境光线的变化，接近距离等，从而实现类似手机的自动背光控制。

16. 有源蜂鸣器

这是开发板的板载蜂鸣器 (BEEP)，可以实现简单的报警/闹铃等功能。

17. 磁力计

这是开发板板载的一个三轴电子磁力计：QMC6308，通过该传感器，我们可以判断磁场方向，其数据通过 IIC 接口进行输出。

18. 红外接收头

这是开发板的红外接收头 (U17)，可以实现红外遥控功能，通过这个接收头，可以接受市面常见的各种遥控器的红外信号，大家甚至可以自己实现万能红外解码。当然，如果应用得当，该接收头也可以用来传输数据。

H7RX 开发板给大家配备了一个小巧的红外遥控器，该遥控器外观如图 1.2.1 所示：



图 1.2.1 红外遥控器

19. DS18B20/DHT11 接口

这是开发板的一个复用接口（U11），该接口由 4 个镀金排孔组成，可以用来接 DS18B20/DS1820 等数字温度传感器。也可以用来接 DHT11 这样的数字温湿度传感器。实现一个接口，2 个功能。不用的时候，大家可以拆下上面的传感器，放到其他地方去用，使用上是十分方便灵活的。

20. 六轴传感器

这是开发板板载的一个六轴传感器：QMI8658A（三轴角速度+三轴加速度），这款传感器尺寸小，功耗低，能提供高精度的姿态检测，具有出色的温度稳定性。

21. 2 个 LED

这是开发板板载的两个 LED 灯（DS0 和 DS1），DS0 是红色的，DS1 是绿色的，主要是方便大家识别。

我们一般的应用 2 个 LED 足够了，在调试代码的时候，使用 LED 来指示程序状态，是非常不错的一个辅助调试方法。H7RX 开发板几乎每个实例都使用了 LED 来指示程序的运行状态。

22. 复位按钮

这是开发板板载的复位按钮（RESET），用于复位 STM32，还具有复位液晶的功能，因为液晶模块的复位引脚和 STM32 的复位引脚是连接在一起的，当按下该键的时候，STM32 和液晶一并被复位。

23. 参考电压选择端口

这是 STM32 的参考电压选择端口（P5），我们默认是接开发板的 3.3V（VCC3.3）。如果大家想设置其他参考电压，只需要把你的参考电压源接到 Vref+ 和 GND 即可。

24. 4 个按键

这是开发板板载的 4 个机械式输入按键（KEY0、KEY1、KEY2 和 KEY_UP），其中 KEY_UP 具有唤醒功能，该按键连接到 STM32 的 WAKE_UP（PC13）引脚，可用于待机模式下的唤醒，在不使用唤醒功能的时候，也可以做为普通按键输入使用。

其他 3 个是普通按键，可以用于人机交互的输入，这 3 个按键是直接连接在 STM32 的 IO 口上的。这里注意 KEY_UP 是高电平有效，而 KEY0、KEY1 和 KEY2 是低电平有效，大家在使用的时候留意一下。

25. RGB LED

这是开发板板载的一组 RGB LED，MCU 可以控制器发出不同颜色且亮度可调的光，以实现不同的效果。

26. 触摸按钮

这是开发板板载的一个电容触摸输入按钮（TPAD），利用电容充放电原理，实现触摸按钮检测。

27. 电源指示灯

这是开发板板载的一颗蓝色的 LED 灯（PWR），用于指示电源状态。在电源开启的时候（通过板上的电源开关控制），该灯会亮，否则不亮。通过这个 LED，可以判断开发板的上电情况。

28. 多功能端口

这是 1 个由 5 个排针组成的一个接口（P1&P14）。不过大家可别小看这 5 个排针，这可是本开发板设计的很巧妙的一个端口（由 P1 和 P14 组成），这组端口通过组合可以实现的功能有：ADC 采集、PWM DAC 输出、电容触摸按钮、PWM DAC 音频等，所有这些，你只需要 1 个跳线帽的设置，就可以逐一实现。

29. 可调电位器

这是一个 3362 型可调电位器 (RV1)，通过它可以调节 RV1 端口电压 (范围：0~3.3V)，当我们用杜邦线连接 P14 的 RV1 和 ADC 后，在 ADC 实验的时候，就可以通过它调整 ADC 的输入电压，方便大家测试。

30. 耳机输出接口

这是开发板板载的音频输出接口 (PHONE)，该接口可以插 3.5mm 的耳机，当 ES8388 放音的时候，就可以通过在该接口插入耳机，欣赏音乐。

31. MIC (咪头)

这是开发板的板载录音输入接口 (MIC)，该咪头直接接到 ES8388 的输入上，可以用来实现录音功能。

32. 录音输入接口

这是开发板板载的外部录音输入接口 (LINE_IN)，通过咪头我们只能实现单声道的录音，而通过这个 LINE_IN，我们可以实现立体声录音。

33. ATK 模块接口

这是开发板板载的一个正点原子通用模块接口 (U29)，目前可以支持正点原子开发的 GPS、蓝牙、LORA、手势识别、激光测距和 MPU6050 等模块，直接插上对应的模块，就可以进行开发。后续我们将开发更多兼容该接口的其他模块，实现更强大的扩展性能。

34. RS232/模块选择接口

这是开发板板载的一个 RS232 (COM3) /ATK 模块接口 (U29) 选择接口 (P9)，通过该选择接口，我们可以选择 STM32 的串口 7 连接在 COM3 还是连接在 ATK 模块接口上面，以实现不同的应用需求。这样的设计还有一个好处，就是我们的开发板还可以充当 RS232 到 TTL 串口的转换 (注意，这里的 TTL 高电平是 3.3V)。

35. 3.3V 电源输入/输出

这是开发板板载的一组 3.3V 电源输入输出排针 (2*3) (VOUT1)，用于给外部提供 3.3V 的电源，也可以用于从外部接 3.3V 的电源给板子供电。

大家在实验的时候可能经常会为没有 3.3V 电源而苦恼不已，有了阿波罗开发板，你就可以很方便的拥有一个简单的 3.3V 电源 (USB 供电的时候，最大电流不能超过 500mA，外部供电的时候，最大可达 1000mA)。

36. 5V 电源输入/输出

这是开发板板载的一组 5V 电源输入输出排针 (2*3) (VOUT2)，该排针用于给外部提供 5V 的电源，也可以用于从外部接 5V 的电源给板子供电。

同样大家在实验的时候可能经常会为没有 5V 电源而苦恼不已，正点原子充分考虑到了大家需求，有了这组 5V 排针，你就可以很方便的拥有一个简单的 5V 电源 (USB 供电的时候，最大电流不能超过 500mA，外部供电的时候，最大可达 1000mA)。

37. 电源开关

这是开发板板载的电源开关 (K1)。该开关用于控制整个开发板的供电，如果切断，则整个开发板都将断电，电源指示灯 (PWR) 会随着此开关的状态而亮灭。

38. DC6~15V 电源输入

这是开发板板载的一个外部电源输入接口 (DC_IN)，采用标准的直流电源插座。开发板板载了 DC-DC 芯片，用于给开发板提供高效、稳定的 5V 电源。由于采用了 DC-DC 芯片，所以开发板的供电范围比较宽，大家可以很方便的找到合适的电源 (只要输出范围在 DC6~15V 的基本都可以) 来给开发板供电。在耗电比较大的情况下，比如用到 4.3 寸屏/7 寸屏/网口的时候，建议使用外部电源供电，可以提供足够的电流给开发板使用。

39. 光纤输入接口

这是开发板板载的音频光纤输入接口 (OPTICAL)，可以接收光纤传递过来的数字音频信号。

40. RS485 总线接口

这是开发板板载的 RS485 总线接口 (RS485)，通过 2 个端口和外部 485 设备连接。这里提醒大家，RS485 通信的时候，必须 A 接 A，B 接 B，否则可能通信不正常！另外，开发板自带了终端电阻 (120Ω)。

41. 以太网接口 (RJ45)

这是开发板板载的网口 (EARTHNET)，可以用来连接网线，实现网络通信功能。该接口使用 YT8512C 作为网络芯片，支持 10M/100M 网络，支持两种接口标准 MII 和 RMII。

42. RS232/485 选择接口

这是开发板板载的 RS232 (COM2) /485 选择接口 (P8)，因为 RS485 基本上就是一个半双工的串口，为了节约 IO，我们把 RS232 (COM2) 和 RS485 共用一个串口，通过 P8 来设置当前是使用 RS232 (COM2) 还是 RS485。这样的设计还有一个好处。就是我们的开发板既可以充当 RS232 到 TTL 串口的转换，又可以充当 RS485 到 TTL485 的转换。(注意，这里的 TTL 高电平是 3.3V)。

43. RS232 接口 (公)

这是开发板板载的一个 RS232 接口 (COM3)，通过一个标准的 DB9 公头和外部的串口连接。通过这个接口，我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备，实现串口通信。

44. ATK-CNH7RX 核心板接口

这是开发板底板上面的核心板接口，由 2 个 2*35 的贴片板对板接线端子组成，可以用来插接不同规格的 ATK-CNH7RX 核心板，从而学习 STM32H7RS 系列芯片，达到一个开发板，学习多款 MCU 的目的，减少重复投资。

45. RS232 接口 (母)

这是开发板板载的一个 RS232 接口 (COM2)，通过一个标准的 DB9 母头和外部的串口连接。通过这个接口，我们可以连接带有串口的电脑或者其他设备，实现串口通信。

46. CAN 接口

这是开发板板载的 CAN 总线接口 (CAN)，通过 2 个端口和外部 CAN 总线连接，即 CANH 和 CANL。这里提醒大家：CAN 通信的时候，必须 CANH 接 CANH，CANL 接 CANL，否则可能通信不正常！这里，开发板也是自带了终端电阻 (120Ω)。

1.3 H7RX 核心板资源初探

H7RX 开发板采用核心板+底板的形式，下面我们开始介绍 H7RX 开发板的核心板。

1.3.1 H7RX 核心板硬件设计特点

H7RX 核心板硬件设计特点包括：

1) 体积小巧。核心板仅 30mm*42mm 大小，方便使用到各种项目里面。

2) 接口丰富。核心板自带串口、SWD 调试接口、RGB LCD 屏接口、USB 接口和 3.3V&5V 电源接口等，并通过板对板接口，引出了 119 个 IO 口，满足各种应用需求。

3) 资源丰富。核心板板载：至高 32MB@400MB/s(R) 的 NOR Flash、至高 32MB@400MB/s(R/W) 的 HyperRAM、至高 16Gb 的 SD NAND 和 EEPROM 等存储器，可以满足各种应用需求。

4) 性能稳定。核心板采用 6 层板设计，单独地层、电源层，且关键信号采用等长线走线，

保证运行稳定、可靠。

5) 人性化设计。各个接口都有丝印标注，使用起来一目了然；接口位置设计合理，方便顺手。

1.3.2 H7RX 核心板硬件基本参数

H7RX 核心板硬件基本参数如表 1.3.2.1 所示：

项目	说明
产品型号	ATK-CNH7R3BA ATK-CNH7R3BBI ATK-CNH7R7BA ATK-CNH7R7BBI
CPU	ATK-CNH7R3BA: STM32H7R3L8H6H, TFBGA225 ATK-CNH7R3BBI: STM32H7R3L8H6H, TFBGA225 ATK-CNH7R7BA: STM32H7R7L8H6H, TFBGA225 ATK-CNH7R7BBI: STM32H7R7L8H6H, TFBGA225
引出 IO	119 个
外形尺寸	30mm*42mm
工作电压	5V (USB)
工作电流	ATK-CNH7R3BA: 8mA~60mA ¹ (@5V) ATK-CNH7R3BBI: 26mA~76mA ¹ (@5V) ATK-CNH7R7BA: 8mA~60mA ¹ (@5V) ATK-CNH7R7BBI: 26mA~76mA ¹ (@5V)
工作温度	ATK-CNH7R3BA: 0℃~+70℃ ATK-CNH7R3BBI: -40℃~+85℃ ATK-CNH7R7BA: 0℃~+70℃ ATK-CNH7R7BBI: -40℃~+85℃

表 1.3.2.1 H7RX 核心板硬件基本参数

注 1：较低工作电流对应 CPU 在复位情况下，裸板的工作电流；较高工作电流对应 CPU 正常运行时裸板的工作电流。

1.3.3 H7RX 核心板硬件资源分布

H7RX 核心板的硬件资源分布如图 1.3.3.1、1.3.3.2、1.3.3.3 和 1.3.3.4 所示：

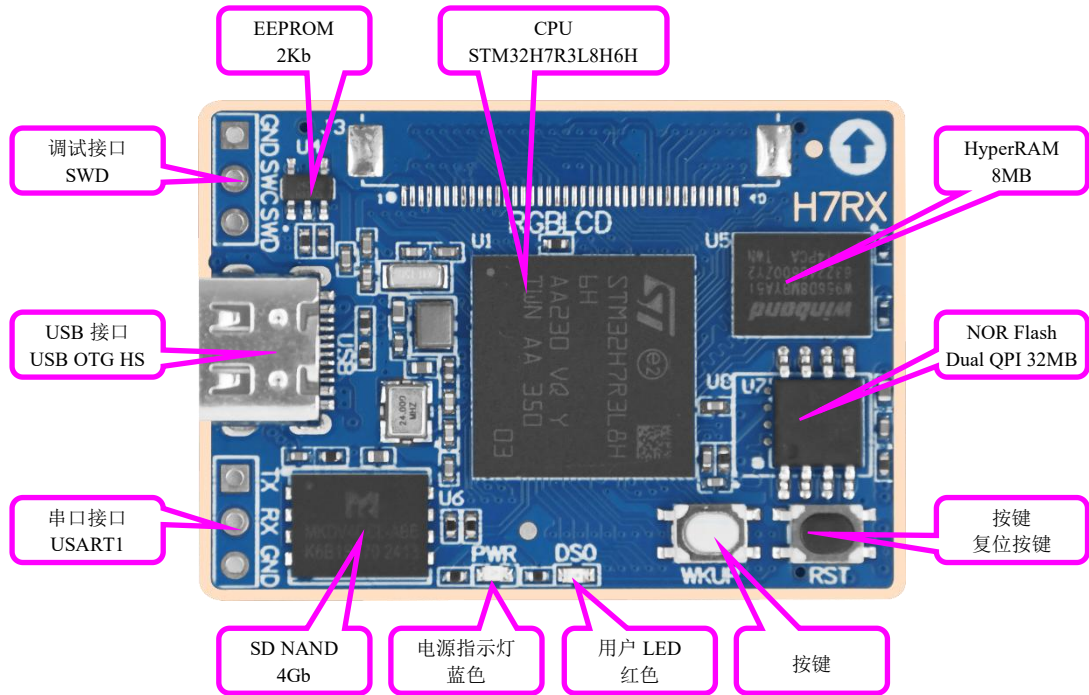


图 1.3.3.1 ATK-CN7R3BA 核心板硬件资源分布图

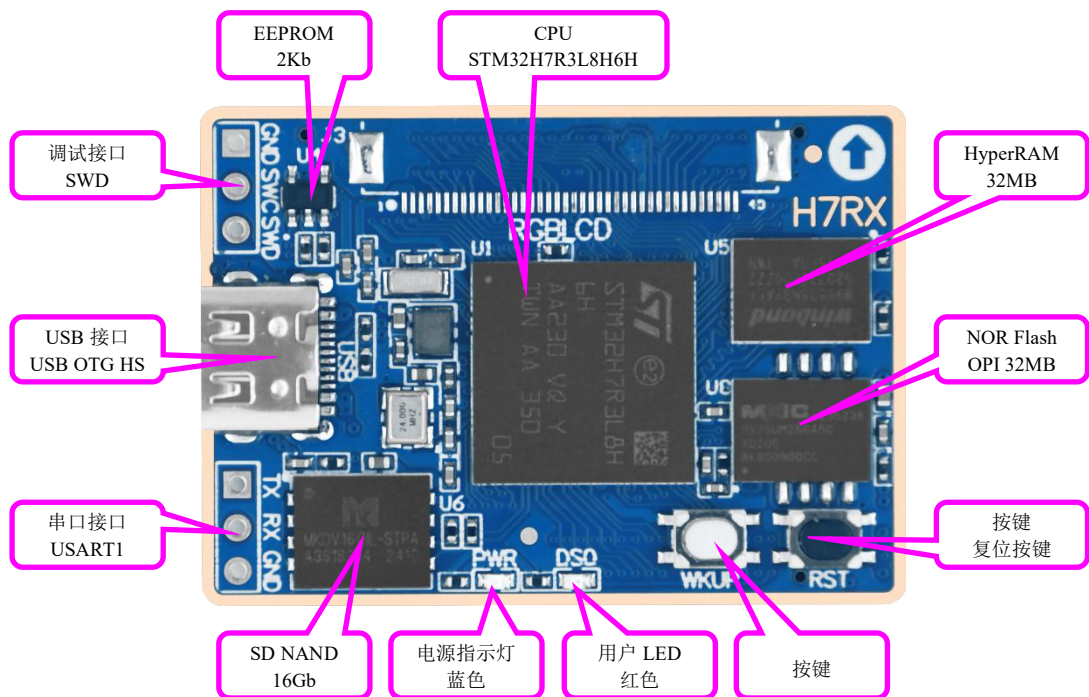


图 1.3.3.2 ATK-CN7R3BBI 核心板硬件资源分布图

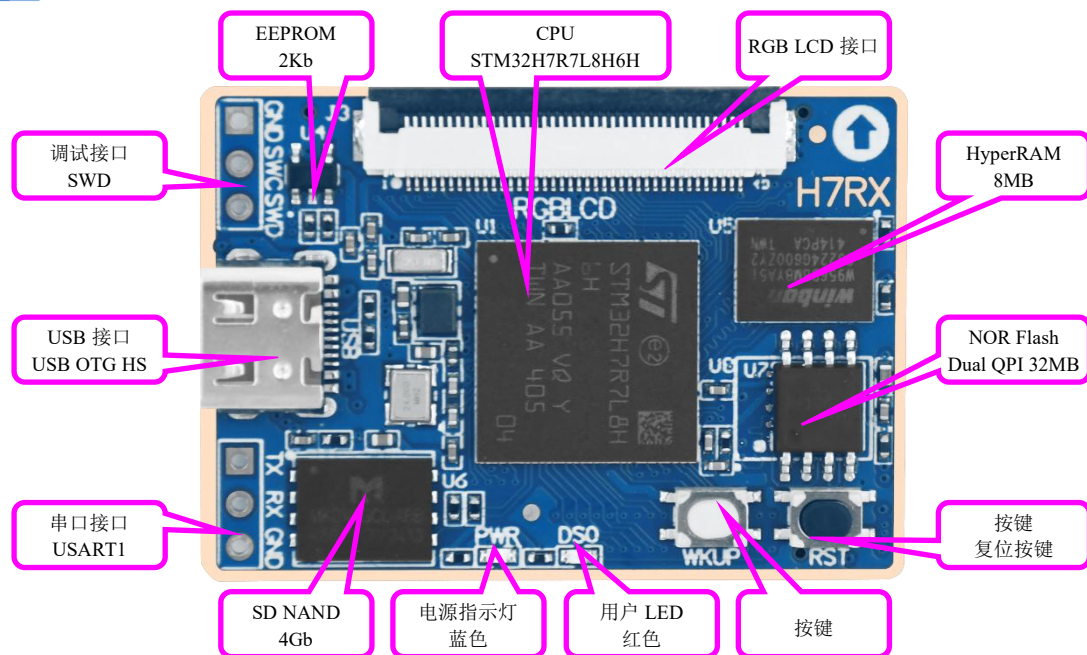


图 1.3.3.3 ATK-CN7R7BA 核心板硬件资源分布图

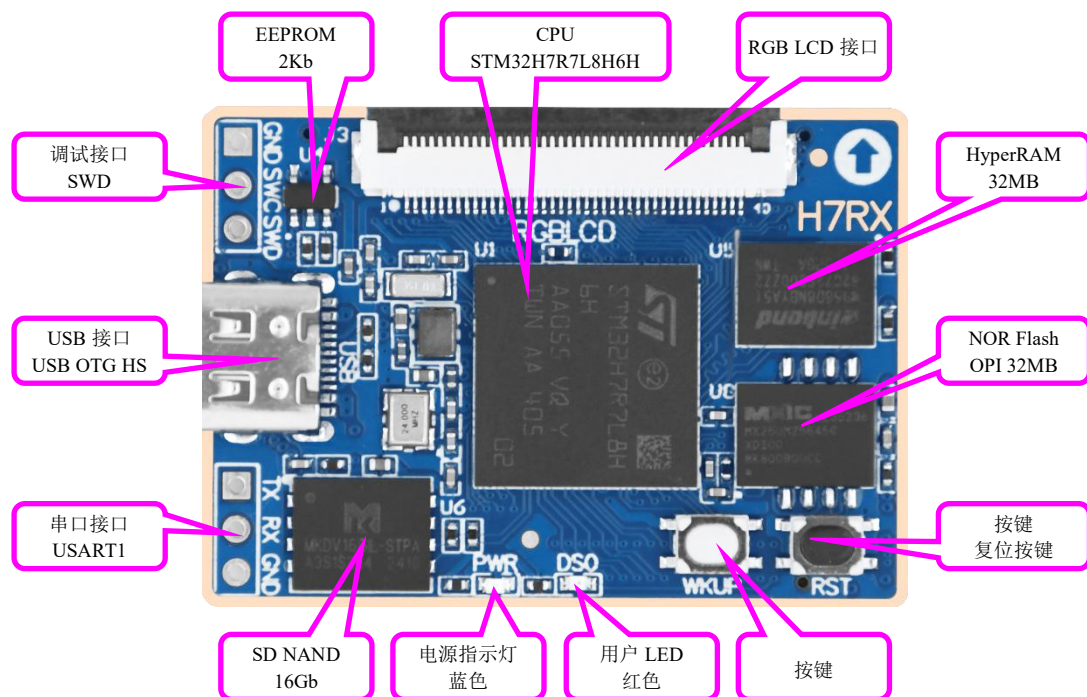


图 1.3.3.4 ATK-CN7R7BA 核心板硬件资源分布图

1.3.4 H7RX 核心板硬件资源列表

H7RX 核心板的硬件资源列表如表 1.3.4.1 所示：

资源	数量	说明
CPU	1 个	ATK-CNH7R3BA: STM32H7R3L8H6H, Flash: 64KB, SRAM: 620KB ATK-CNH7R3BBI: STM32H7R3L8H6H, Flash: 64KB, SRAM: 620KB ATK-CNH7R7BA: STM32H7R7L8H6H, Flash: 64KB, SRAM: 620KB ATK-CNH7R7BBI: STM32H7R7L8H6H, Flash: 64KB, SRAM: 620KB
HyperRAM	1 个	ATK-CNH7R3BA: 8MB ATK-CNH7R3BBI: 32MB ATK-CNH7R7BA: 8MB ATK-CNH7R7BBI: 32MB
NOR Flash	1 个	ATK-CNH7R3BA: Dual QPI 32MB ATK-CNH7R3BBI: OPI 32MB ATK-CNH7R7BA: Dual QPI 32MB ATK-CNH7R7BBI: OPI 32MB
SD NAND	1 个	ATK-CNH7R3BA: 4Gb ATK-CNH7R3BBI: 16Gb ATK-CNH7R7BA: 4Gb ATK-CNH7R7BBI: 16Gb
EEPROM	1 个	2Kb
电源指示灯	1 个	蓝色
状态指示灯	1 个	红色 (DS0)
复位按键	1 个	用于 MCU&LCD 的复位
功能按键	1 个	WKUP, 可以用作 MCU 唤醒
TTL 串口	1 个	引出 USART1, 可用于通信、调试
RGB LCD 接口	0/1 个	支持 RGB 接口的 LCD 屏 (RGB565、RGB666 格式) ATK-CNH7R3BA: 无 ATK-CNH7R3BBI: 无 ATK-CNH7R7BA: 有 ATK-CNH7R7BBI: 有
SWD 调试接口	1 个	用于代码下载和仿真调试
Type-C USB 接口	1 个	可用于 USB 通信, 同时也可以给核心板供电, 支持 USB-HS
板对板接口	2 个	在底部, 引出 119 个 IO, 方便接入各种底板

表 1.3.4.1 H7RX 核心板的硬件资源列表

1.4 H7RX 核心板资源说明

这里我们详细介绍 H7RX 核心板的各个部分（图 1.3.3.1~图 1.3.3.4 中的标注部分）的硬件资源，我们将按逆时针的顺序依次介绍。

1. SWD 接口

这是核心板自带的调试接口（SWD），可以用于代码下载和仿真调试。采用 SWD 接口，只需最少 3 根线（SWD、SWC 和 GND），即可实现代码下载和仿真调试。注意：排针默认没有焊接，需要自行焊接。

2. Type-C USB 接口

这是核心板的 USB 接口，采用 Type-C USB 接口，和手机数据线通用，此接口既可以作为 USB SLAVE 使用，也可以做 USB HOST(OTG)使用，当作为 HOST 使用的时候，需要外接一根 USB OTG 线。同时，这个接口也是核心板电源的主要提供口（单独使用核心板时）。

3. 串口

这是核心板引出的串口 1（USART1），可用于串口通信。注意：排针默认没有焊接，需要自行焊接。

4. SD NAND

这是核心板外扩的 SD NAND 芯片（U6），有 4Gb 和 16Gb 两个版本（详情请见表 1.3.4.1），可以实现大数据存储，满足各种应用需求。

5. 电源指示灯

这是核心板自带的液晶电源指示灯（PWR），为蓝色。当核心板正常供电时，此 LED 会亮。不过，该 LED 默认受 VREF+ 控制，当 VREF+ 悬空时，才正常工作，当 VREF+ 接 3.3V 时，则一直关闭。

6. LED 指示灯

这是核心板自带的一个状态指示灯（DS0），红色，可以表示程序运行状态，该指示灯与底板上的 DS0 共用一个 IO。同样，当 VREF+ 悬空时，才正常工作，受限条件同电源指示灯。

7. WKUP 按键

这是核心板板载的一个功能按键（WKUP），并且具有唤醒功能，该按键和底板上的 KEY_UP 共用一个 IO 口（PC13），该按键为高电平有效。

8. 复位按键

这是核心板板载的复位按键（RST），用于复位 STM32，另外还具有复位液晶的功能，因为液晶模块的复位引脚和 STM32 的复位引脚是连接在一起的，当按下该键的时候，STM32 和液晶一并被复位。此按键和底板上的复位按键功能完全一样。

9. NOR Flash

这是核心板外扩的 NOR Flash 芯片（U8 或 U7 和 U9），容量为 32MB，有单八线 SPI 和双四线 SPI 两个版本（详情请见表 1.3.4.1），可用于存储字库和其他用户数据，满足大容量数据存储要求。

10. HyperRAM

这是核心板外扩的 HyperRAM 芯片（U5），有 8MB 和 32MB 两个版本（详情请见表 1.3.4.1），轻松应对各种大内存需求场景，例如 GUI 设计、算法设计、大数据处理等。

11. RGB LCD 接口

这是核心板自带的 RGB LCD 接口（部分核心板不支持，详情请见表 1.3.4.1），可以连接正点原子多种 RGB LCD 屏模块，并且支持触摸屏。支持 RGB666、RGB565 等颜色格式。

12. CPU

这是核心板的 CPU（U1），有 STM32H7R3L8H6H 和 STM32H7R7L8H6H 两个版本（详情

请见表 1.3.4.1)。该芯片内核采用 ARM Cortex-M7，主频高达 600MHz，并拥有多种通讯、控制外设，可轻松实现各种复杂应用。

13. EEPROM

这是核心板板载的 EEPROM 芯片（U4），容量为 2Kb。用于存储一些掉电不能丢失的重要数据，例如：系统设置的一些参数、触摸屏校准数据等。有了这个就可以方便地实现掉电数据保存。

14. 板对板接口

核心板的板对板接口在其底部，通过两个 2*35 的板对板端子组成，总共引出了 119 个 IO，通过这个接口，可以实现与 H7RX 底板的对接。

1.5 H7RX 开发板 IO 引脚分配

为了让大家更快更好的使用我们的 H7RX 开发板，这里特地将 H7RX 开发板主芯片的 IO 资源分配做了一个总表，以便大家查阅,如表 1.5.1 所示：

H7RX 开发板 IO 资源分配表					
引脚编号	GPIO	连接资源		完全独立	连接关系说明
M1	PA0	LCD_G3	FMC_D7	Y	1, RGBLCD 接口的 G3 信号 2, TFTLCD 接口的 D7 信号
M2	PA1	LCD_G2	FMC_D6	Y	1, RGBLCD 接口的 G2 信号 2, TFTLCD 接口的 D6 信号
L4	PA2	LCD_B7	FMC_D5	Y	1, RGBLCD 接口的 B7 信号 2, TFTLCD 接口的 D5 信号
N1	PA3	PWM_DAC		Y	PWM_DAC 输出引脚
M3	PA4	ETH_MDIO		N	接 YT8512C 的 MDIO 脚
N2	PA5	LCD_CLK	FMC_NOE	Y	1, RGBLCD 接口的时钟信号 2, TFTLCD 接口的 NOE 信号
P1	PA6	DCMIPP_PCLK		Y	OLED/CAMERA 接口的 PCLK 脚
M4	PA7	RMII_CRS_DV		N	接 YT8512C 的 CRS_DV 脚
F12	PA8	LCD_B6	FMC_D4	Y	1, RGBLCD 接口的 B6 信号 2, TFTLCD 接口的 D4 信号
D14	PA9	LCD_B5	FMC_D3	Y	1, RGBLCD 接口的 B5 信号 2, TFTLCD 接口的 D3 信号
E13	PA10	LCD_B4	FMC_D2	Y	1, RGBLCD 接口的 B4 信号 2, TFTLCD 接口的 D2 信号
C15	PA11	LCD_B3	FMC_D1	Y	1, RGBLCD 接口的 B3 信号 2, TFTLCD 接口的 D1 信号
C14	PA12	LCD_B2	FMC_D0	Y	1, RGBLCD 接口的 B2 信号 2, TFTLCD 接口的 D0 信号
E12	PA13	SWDIO		Y	SWD 接口的数据信号
D13	PA14	SWDCLK		Y	SWD 接口的时钟信号

G11	PA15	LCD_B5	FMC_D15	Y	1, RGBLCD 接口的 B5 信号 2, TFTLCD 接口的 D15 信号
P2	PB0	STM_ADC		Y	ADC 输入引脚, 同时做 TPAD 检测脚
R2	PB1	RGB_LED		N	RGBLED 数据信号
N4	PB2	FMC_NWE		Y	TFTLCD 接口的 NWE 信号
C4	PB3	LCD_R4	FMC_D14	Y	1, RGBLCD 接口的 R4 信号 2, TFTLCD 接口的 D14 信号
D5	PB4	LCD_R3	FMC_D13	Y	1, RGBLCD 接口的 R3 信号 2, TFTLCD 接口的 D13 信号
B3	PB5	LCD_R2	FMC_D12	Y	1, RGBLCD 接口的 R2 信号 2, TFTLCD 接口的 D12 信号
E5	PB6	DCMIPP_D5		Y	OLED/CAMERA 接口的 D5 脚
D4	PB7	DCMIPP_VSYNC		Y	OLED/CAMERA 接口的 VSYNC 脚
B1	PB8	DCMIPP_D6		Y	OLED/CAMERA 接口的 D6 脚
C2	PB9	DCMIPP_D7		Y	OLED/CAMERA 接口的 D7 脚
P15	PB10	LCD_G7	FMC_D11	Y	1, RGBLCD 接口的 G7 信号 2, TFTLCD 接口的 D11 信号
N14	PB11	LCD_G6	FMC_D10	Y	1, RGBLCD 接口的 G6 信号 2, TFTLCD 接口的 D10 信号
L12	PB12	LCD_G5	FMC_D9	Y	1, RGBLCD 接口的 G5 信号 2, TFTLCD 接口的 D9 信号
N15	PB13	LCD_G4	FMC_D8	Y	1, RGBLCD 接口的 G4 信号 2, TFTLCD 接口的 D8 信号
M13	PB14	USART1_TX		Y	USART1 数据发送引脚
M14	PB15	USART1_RX		Y	USART1 数据接收引脚
K3	PC0	LED1		N	接 DS1 LED 灯 (绿色)
L1	PC1	ETH_MDC		N	接 YT8512C 的 MDC 脚
L2	PC2	SPI2_MISO		Y	接 WIRELESS 接口的 MISO 信号
L3	PC3	SPI2_MOSI		Y	接 WIRELESS 接口的 MOSI 信号
L5	PC4	RMII_RXD0		N	接 YT8512C 的 RXD0 脚
N3	PC5	RMII_RXD1		N	接 YT8512C 的 RXD1 脚
E15	PC6	DCMIPP_D0		Y	OLED/CAMERA 接口的 D0 脚
F13	PC7	DCMIPP_D1		Y	OLED/CAMERA 接口的 D1 脚
D15	PC8	SDIO_D0		N	SD 卡接口的 D0
E14	PC9	SDIO_D1		N	SD 卡接口的 D1
B14	PC10	SDIO_D2		N	SD 卡接口的 D2
B15	PC11	SDIO_D3		N	SD 卡接口的 D3
D12	PC12	SDIO_SCK		Y	SD 卡接口的 SCK
E4	PC13	WK_UP		Y	1, 按键 KEY_UP 2, 可以做待机唤醒脚(WKUP)
D2	PC14	OSC32_IN		N	接 32.768K 晶振
D1	PC15	OSC32_OUT		N	接 32.768K 晶振

C13	PD0	UART4_RX		Y	CAN_RX 引脚
B13	PD1	UART4_TX		Y	CAN_TX 引脚
A14	PD2	SDIO_CMD		N	SD 卡接口的 CMD
A12	PD3	SPI2_SCK		Y	接 WIRELESS 接口的 SCK 信号
C11	PD4	T_PEN		Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 PEN 信号
D7	PD5	USART2_TX		Y	1, USART2_TX 引脚 2, RS485_TX 引脚
E7	PD6	USART2_RX		Y	1, USART2_RX 引脚 2, RS485_RX 引脚
B6	PD7	RMII_REF_CLK		N	接 YT8512C 的 REFCLK0 脚
N13	PD12	LCD_DE	FMC_NE1	Y	1, RGBLCD 接口的 DE 信号 2, TFTLCD 接口的 NE1 信号
P14	PD13	DCMIPP_XCLK	REMOTE_IN	N	1, 接 HS0038 红外接收头 2, OLED/CAMERA 接口的 XCLK 脚
L14	PD14	LED0		N	接 DS0 LED 灯 (红色)
L13	PD15	LCD_BL		N	RGBLCD/TFTLCD 接口背光控制信号
A2	PE0	DCMIPP_D2		Y	OLED/CAMERA 接口的 D2 脚
C3	PE1	DCMIPP_D3		Y	OLED/CAMERA 接口的 D3 脚
B2	PE2	DCMIPP_RST		Y	OLED/CAMERA 接口的 RST 脚
F5	PE3	IIC_INT		N	六轴传感器中断输出信号
E2	PE4	DCMIPP_D4		Y	OLED/CAMERA 接口的 D4 脚
F4	PE5	BEEP		N	蜂鸣器控制信号
E1	PE6	SAI1_SDA		N	ES8388 的 DACDAT 信号
M6	PE7	KEY2		Y	接按键 KEY2
R4	PE8	KEY1		Y	接按键 KEY1
P5	PE9	KEY0		Y	接按键 KEY0
R5	PE10	FMC_A15		Y	TFTLCD 接口的 A15 信号
C12	PE11	LCD_VSYNC		Y	RGBLCD 接口的 VSYNC 信号
E11	PE12	T_SCK		Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 SCK 信号
B12	PE13	T_MISO		Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 MOSI 信号
A13	PE14	T_MOSI		Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 PEN 信号
D11	PE15	T_CS		Y	TFTLCD/RGBLCD 接口触摸屏 CS 信号
B5	PF0	IIC_SDA		N	1, EEPROM IIC 数据信号 2, ES8388 IIC 数据信号 3, 六轴传感器 IIC 数据信号 4, 磁力计 IIC 数据信号 5, 光传感器 IIC 数据信号
C5	PF1	IIC_SCL		N	1, EEPROM IIC 时钟信号 2, ES8388 IIC 时钟信号 3, 六轴传感器 IIC 时钟信号 4, 磁力计 IIC 时钟信号 5, 光传感器 IIC 时钟信号

A4	PF2	NRF_IRQ	GBC_KEY	Y	1, WIRELESS 接口 IRQ 信号 2, ATK-MODULE 接口的 KEY 引脚
A3	PF3	GBC_LED		Y	ATK-MODULE 接口的 LED 引脚
B4	PF4	USB_PWR		N	USB HOST 接口电源输出控制信号
G3	PF5	DCMIPP_PWDN		Y	OLED/CAMERA 接口的 PWDN 脚
H5	PF6	SAI1_SDB		N	ES8388 的 DSDIN 信号
H4	PF7	SAI1_MCLKB		N	ES8388 的 MCLK 信号
H3	PF8	SAI1_SCKB		N	ES8388 的 SCLK 信号
J2	PF9	SAI1_FSB		N	ES8388 的 LRCK 信号
J3	PF10	ETH_RESET		N	接 YT8512C 的 RESET 脚
M5	PF11	RS485_RE		N	接 RS485 的 RE/DE 脚
R3	PF12	SPI5_MISO		N	SD NAND 的 MISO 信号
P3	PF13	SDNAND_CS		N	SD NAND 的 CS 信号
P4	PF14	SPI5_MOSI		N	SD NAND 的 MOSI 信号
N5	PF15	SPI5_SCK		N	SD NAND 的 SCK 信号
B11	PG0	LCD_R7		Y	RGBLCD 接口的 R7 信号
E10	PG1	LCD_R6		Y	RGBLCD 接口的 R6 信号
C6	PG2	LCD_HSYNC		Y	RGBLCD 接口的 HSYNC 信号
A5	PG3	DCMIPP_HSYNC		Y	OLED/CAMERA 接口的 HSYNC 脚
F3	PG11	RMII_TX_EN		N	接 YT8512C 的 TX_EN 脚
F2	PG12	SPDIF_RX		Y	SPDIF 输入引脚
G5	PG13	RMII_TXD0		N	接 YT8512C 的 TXD0 脚
F1	PG14	RMII_TXD1		N	接 YT8512C 的 TXD1 脚
G4	PG15	1WIRE_DQ		N	接单总线接口, 即 DHT11/DS18B20
K1	PH0	OSC_IN		N	接 24M 外部晶振
K2	PH1	OSC_OUT		N	接 24M 外部晶振
D10	PM0	USB_PD_CC1		N	USB SLAVE 接口的 CC1 信号
C10	PM1	USB_PD_CC2		N	USB SLAVE 接口的 CC2 信号
B10	PM2	DCMIPP_SDA		N	OLED/CAMERA 接口的 SDA 脚
A10	PM3	DCMIPP_SCL		N	OLED/CAMERA 接口的 SCL 脚
B9	PM5	USB_HS_D-		N	USB SLAVE/USB HOST 接口的 DM 信号
A9	PM6	USB_HS_D+		N	USB SLAVE/USB HOST 接口的 DP 信号
C9	PM8	UART7_RX		Y	1, UART7_RX 引脚 2, ATK-MODULE 接口的 RXD 引脚
B8	PM9	UART7_TX		Y	1, UART7_TX 引脚 2, ATK-MODULE 接口的 TXD 引脚
B7	PM11	USB_FS_D+		Y	USB SLAVE/USB HOST 接口的 DP 信号
A7	PM12	USB_FS_D-		Y	USB SLAVE/USB HOST 接口的 DM 信号
C7	PM13	NRF_CS		Y	WIRELESS 接口 CS 信号
C8	PM14	NRF_CE		Y	WIRELESS 接口 CE 信号
G14	PN0	XSPI2_RWDS		N	HyperRAM 的 RWDS 信号
F14	PN1	XSPI2_CS		N	HyperRAM 的 CS 信号

H15	PN2	XSPI2_DQ0		N	HyperRAM 的 DQ0 信号
G13	PN3	XSPI2_DQ1		N	HyperRAM 的 DQ1 信号
K14	PN4	XSPI2_DQ2		N	HyperRAM 的 DQ2 信号
K15	PN5	XSPI2_DQ3		N	HyperRAM 的 DQ3 信号
J14	PN6	XSPI2_CLK		N	HyperRAM 的 CLK 信号
J13	PN7	XSPI2_NCLK		N	HyperRAM 的 NCLK 信号
K13	PN8	XSPI2_DQ4		N	HyperRAM 的 DQ4 信号
H14	PN9	XSPI2_DQ5		N	HyperRAM 的 DQ5 信号
H13	PN10	XSPI2_DQ6		N	HyperRAM 的 DQ6 信号
G15	PN11	XSPI2_DQ7		N	HyperRAM 的 DQ7 信号
L15	PN12	XSPI2_RST		N	HyperRAM 的 RST 信号
R13	P00	XSPI1_CS		N	NOR Flash 的 CS 信号
P7	P01			Y	
N11	P02	XSPI1_DQS		N	NOR Flash 的 DQS 信号
M11	P03			Y	
R10	P04	XSPI1_CLK		N	NOR Flash 的 CLK 信号
P10	P05			Y	
P11	PP0	XSPI1_DQ0		N	NOR Flash 的 DQ0 信号
N12	PP1	XSPI1_DQ1		N	NOR Flash 的 DQ1 信号
N9	PP2	XSPI1_DQ2		N	NOR Flash 的 DQ2 信号
P9	PP3	XSPI1_DQ3		N	NOR Flash 的 DQ3 信号
R8	PP4	XSPI1_DQ4		N	NOR Flash 的 DQ4 信号
N10	PP5	XSPI1_DQ5		N	NOR Flash 的 DQ5 信号
R11	PP6	XSPI1_DQ6		N	NOR Flash 的 DQ6 信号
P12	PP7	XSPI1_DQ7		N	NOR Flash 的 DQ7 信号
P13	PP8			Y	
R14	PP9			Y	
M12	PP10			Y	
P6	PP11			Y	
N6	PP12			Y	
R7	PP13			Y	
N7	PP14			Y	
P8	PP15			Y	

表 1.5.1 H7RX 开发板 IO 资源分配总表

表 1.5.1 中，引脚栏即 MCU 的引脚编号；GPIO 栏则表示 GPIO；连接资源栏表示了对应 GPIO 所连接到的网络；独立栏，表示该 IO 是否可以完全独立（不接其他任何外设和上下拉电阻）使用，通过一定的方法，可以达到完全独立使用该 IO，Y 表示可做独立 IO，N 表示不可做独立 IO；连接关系栏，则对每个 IO 的连接做了简单的介绍。

该表在：A 盘→3，原理图 文件夹下有提供 Excel 格式，并注有详细说明和使用建议，大家可以打开该表格的 Excel 版本，详细查看。

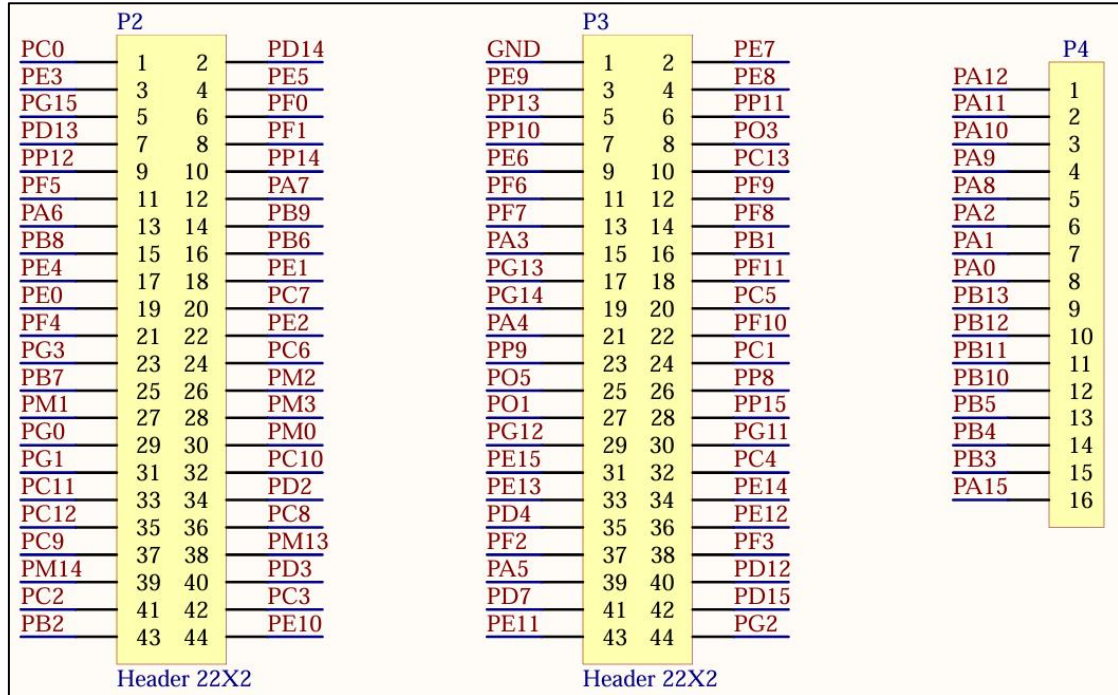


图 2.1.2.1 引出 IO 口

图中 P2、P3 和 P4 为 MCU 主要的 IO 引出口，这三组排针共引出了 103 个 IO 口，除此之外，P8（PD5&PD6）、P9（PM8&PM9）、P10（PD0&PD1）、P11（PM5&PM6&PM11&PM12）、P12（PB14&PB15）、P1（PA3）、P14（PB0）等 7 组排针引出 14 个 IO 口，所以底板上总共引出了 117 个 IO。MCU 总共有 150 个 IO，剩下的 33 个 IO，主要用在了晶振、NOR Flash、HyperRAM 等常用外设上面，不太适合它用，因此就没有引出来了。

2.1.3 USB 串口/串口 1 选择接口

H7RX 开发板板载的 USB 串口和 USART1 是通过 P12 连接起来的，如图 2.1.3.1 所示：

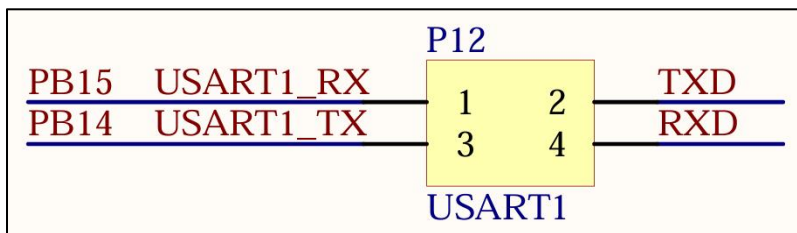


图 2.3.1.1 USB 串口/串口 1 选择接口

图中 TXD/RXD 是相对 CH340 来说的，也就是 USB 串口的发送和接收引脚。而 USART1_RX 和 USART1_TX 则是相对于 MCU 来说的。通过跳线帽连接，就可以实现 USB 串口和 MCU 的串口通信。同时，P212 是 PB14 和 PB15 的引出口。

这样设计的好处就是串口使用非常灵活。当我们需要用到外部 TTL 串口和 STM32 通信的时候，只需要拔了跳线帽，通过杜邦线连接外部 TTL 串口，就可以实现和外部设备的串口通信了；而当我们需要 USB 转 TTL 设备时，就可以使用开发板的 RXD 和 TXD 来连接你的设备，把开发板当成 USB 转 TTL 设备使用。

2.1.4 SWD

H7RX 开发板板载的 SWD 接口电路如图 2.1.4.1 所示：

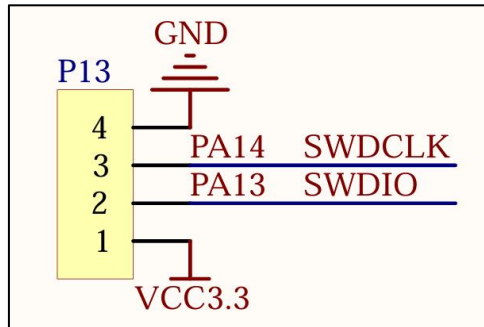


图 2.1.4.1 SWD 接口

这里，我们采用的是 SWD，SWD 只需要最少 2 跟线（SWCLK 和 SWDIO）就可以下载并调试代码了，这和使用串口下载代码差不多，而且速度非常快，也能调试。所以建议大家在设计产品的时候，可以留出 SWD 来下载调试代码。

2.1.5 参考电压选择端口

H7RX 开发板板载了一个参考电压选择口，如图 2.1.5.1 所示：

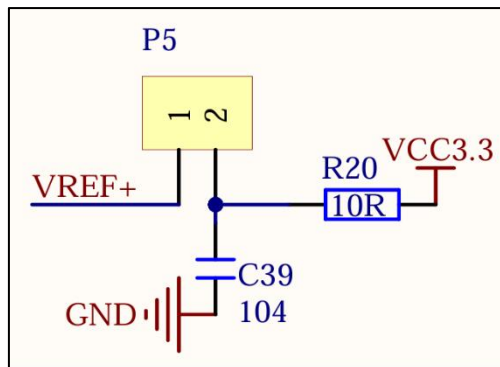


图 2.1.5.1 参考电压选择端口

图中 VREF_SEL 默认用跳线帽连接 1&2 脚，让 VREF+=3.3V，即 STM32 芯片的 ADC/DAC 参考电压，默认是 3.3V。如果大家想用自己的参考电压，则把你的参考电压接入 VREF+即可（注意：还需要共地）。

特别注意：该接口还是控制核心板 LED 的总开关，当 VREF+接 3.3V 时（插跳线帽），核心板所有 LED（PWR&DS0）都不工作，当 VREF+悬空时（拔掉跳线帽），核心板所有 LED 都正常工作。

2.1.6 LCD 模块接口

H7RX 开发板板载的 LCD 模块接口电路如图 2.1.6.1 所示：

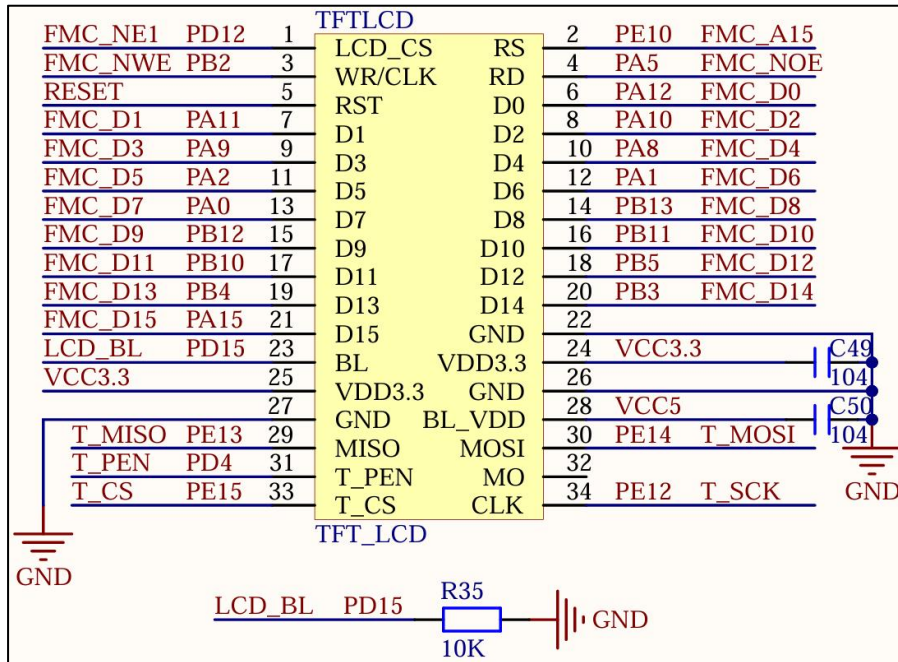


图 2.1.6.1 LCD 模块接口

图中 TFT_LCD 是一个通用的液晶模块接口，采用 16 位 80 并口，也称作 MCU 屏接口，仅支持 MCU 接口的液晶（不支持 RGB 接口的液晶），正点原子的 MCU 接口 TFTLCD 模块有：2.4 寸、2.8 寸、3.5 寸、4.3 寸和 7 寸等尺寸。LCD 接口连接在 MCU 的 FMC 总线上面，可以显著提高 LCD 的刷屏速度。

图中的 T_MISO/T_MOSI/T_PEN/T_CS/T_SCK，用于实现对液晶触摸屏的控制（支持电阻屏和电容屏）。LCD_BL 用于控制 LCD 的背光。液晶复位信号 RESET 则是直接连接在开发板的复位按钮上，和 MCU 共用一个复位电路。**特别注意：**该接口和核心板上的 RGBLCD（RGB 屏）接口，共用大部分信号线，所以他们不能同时使用！

2.1.7 复位电路

H7RX 开发板的复位电路如图 2.1.7.1 所示：

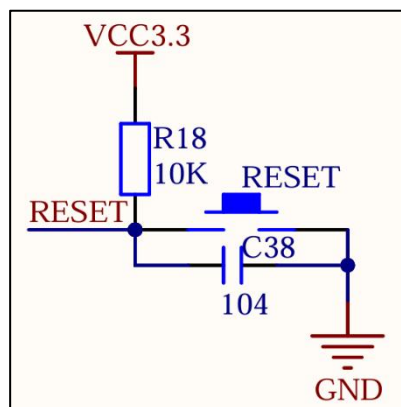


图 2.1.7.1 复位电路

因为 STM32 是低电平复位的，所以我们设计的电路也是低电平复位的，这里的 R18 和 C38 构成了上电复位电路。同时，开发板把 LCD 接口的复位引脚也接在 RESET 上，这样这个复位按钮不仅可以用来复位 MCU，还可以复位 LCD。

2.1.8 启动模式设置接口

H7RX 开发板的启动模式设置端口电路如图 2.1.8.1 所示：

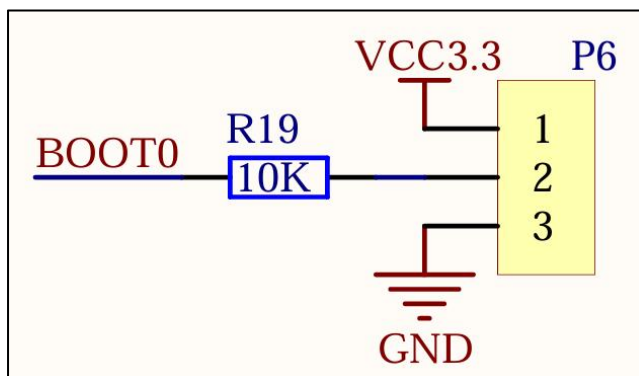


图 2.1.8.1 启动模式设置接口

上图的 BOOT0 用于设置 STM32 的启动方式，其对应启动模式如表 2.1.8.1 所示：

BOOT0	启动模式	说明
0	用户闪存存储器	用户闪存存储器，启动地址 0x08000000
1	系统存储器	系统存储器启动，启动 bootloader

表 2.1.8.1 BOOT 启动模式表

按照表 2.1.8.1，一般情况下如果我们想让 STM32 上电复位后就开始跑代码，则需要配置 BOOT0 为 0。

2.1.9 VBAT 供电接口

H7RX 开发板的 VBAT 供电电路如图 2.1.9.1 所示：

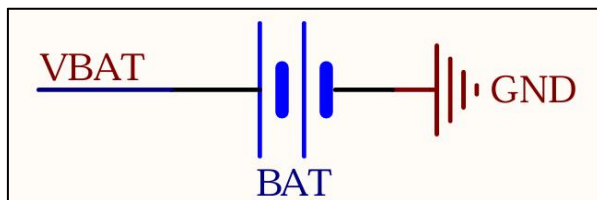


图 2.1.9.1 VBAT 供电电路图

上图的 VBAT 接 MCU 的 VBAT 脚，从而给核心板的后备区域供电，采用 CR1220 纽扣电池和 VCC3.3 混合供电的方式，在有外部电源（VCC3.3）的时候，CR1220 不给 VBAT 供电，而在外部电源断开的时候，则由 CR1220 给其供电。这样，VBAT 总是有电的，以保证 RTC 的走时以及后备寄存器的内容不丢失。

2.1.10 RS232 串口

H7RX 开发板板载了一公一母两个 RS232 接口，电路原理图如图 2.1.10.1 所示：

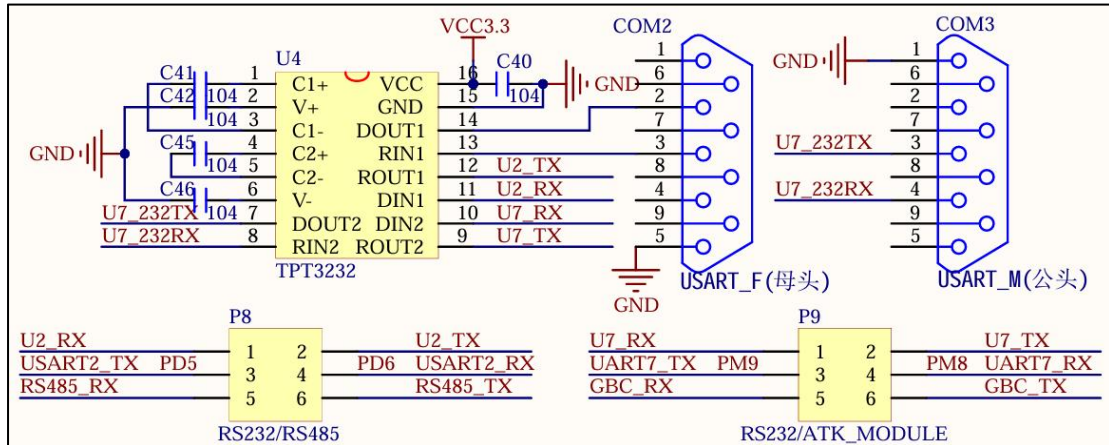


图 2.1.10.1 RS232 串口

因为 RS232 电平不能直接连接到 STM32，所以需要有一个电平转换芯片。这里我们选择的是 TP3232（也可以用 SP3232）来做电平转换，同时图中的 P8 用来实现 RS232(COM2)/RS485 的选择，P9 用来实现 RS232(COM3)/ATK 模块接口的选择，以满足不同实验的需要。

图中 USART2_TX/USART2_RX 连接在 MCU 的串口 2 上，所以这里的 RS232(COM2)/RS485 都是通过串口 2 来实现的。图中 RS485_TX 和 RS485_RX 信号接在 TP8485 的 DI 和 RO 信号上。

而图中的 UART7_TX/UART7_RX 则是连接在 MCU 的串口 7 上，所以 RS232(COM3)/ATK 模块接口都是通过串口 7 来实现的。图中 GBC_RX 和 GBC_TX 连接在 ATK 模块接口 U29 上面。

因为 P7/P8 的存在，其实还带来另外一个好处，就是我们可以把开发板变成一个 RS232 电平转换器，或者 RS485 电平转换器，比如你买的核心板，可能没有板载 RS485/RS232 接口，通过连接我们开发板的 P7/P8 端口，就可以让你的核心板拥有 RS232/RS485 的功能。

2.1.11 RS485 接口

H7RX 开发板板载的 RS485 接口电路如图 2.1.11.1 所示：

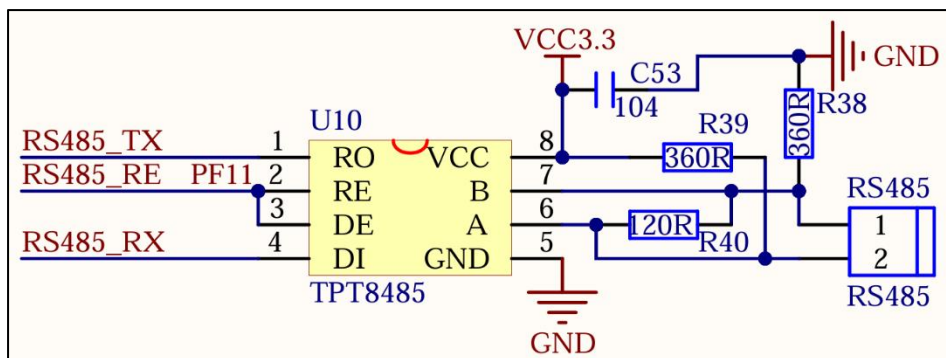


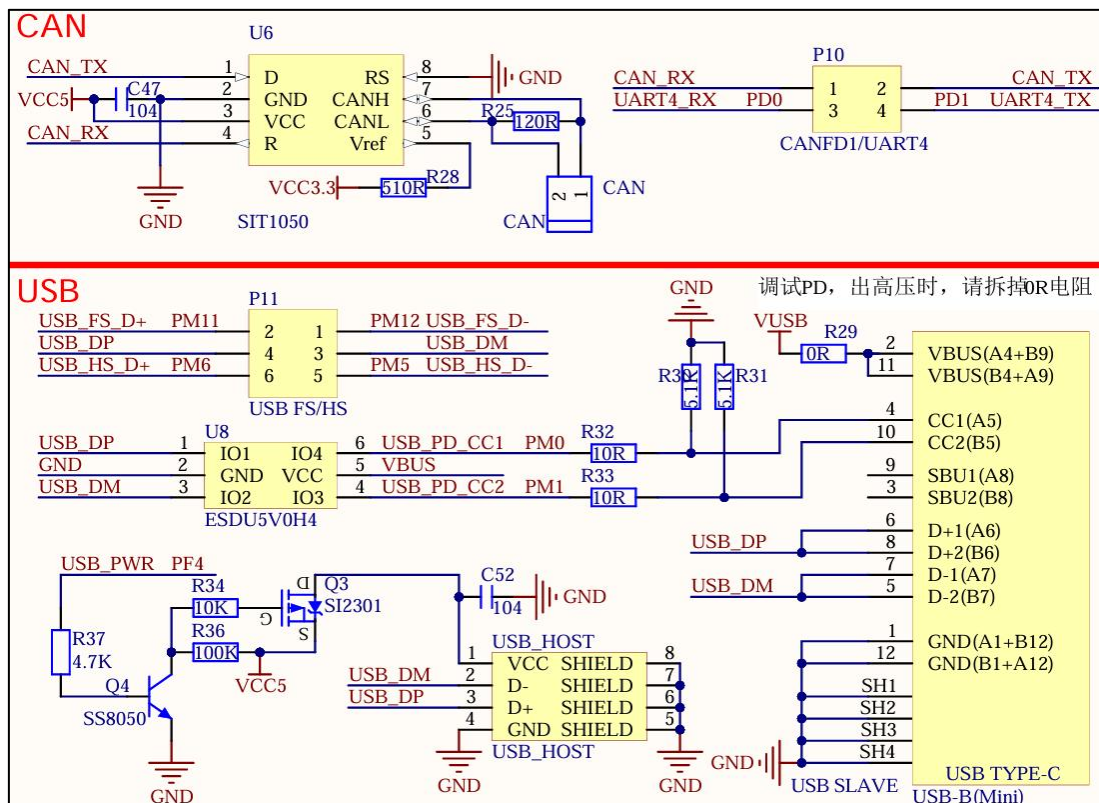
图 2.1.11.1 RS485 接口

RS485 电平也不能直接连接到 STM32，同样需要电平转换芯片。这里我们使用 TP8485 来做 485 电平转换，其中 R45 为终端匹配电阻，而 R43 和 R44，则是两个偏置电阻，以保证静默状态时，485 总线维持逻辑 1。

RS485_RX/RS485_TX 连接在 P8 上面，通过 P8 跳线来选择是否连接在 MCU 上面，RS485_RE 信号用来控制 TP8485 的工作模式（高电平为发送模式，低电平为接收模式）。

2.1.12 CAN/USB 接口

H7RX 开发板板载的 CAN 接口电路以及 STM32 USB 接口电路如图 2.1.12.1 所示：



图中的 U28 就是光环境传感器：AP3216C，它集成了光照强度、近距离、红外三个传感器功能于一身，被广泛应用于各种智能手机。该芯片采用 IIC 接口，IIC_SCL 和 IIC_SDA 分别连接 PF1 和 PF0 上。

2.1.14 RGB LED

H7RX 开发板板载了一个一组 RGB LED，电路如图 2.1.14.1 所示：

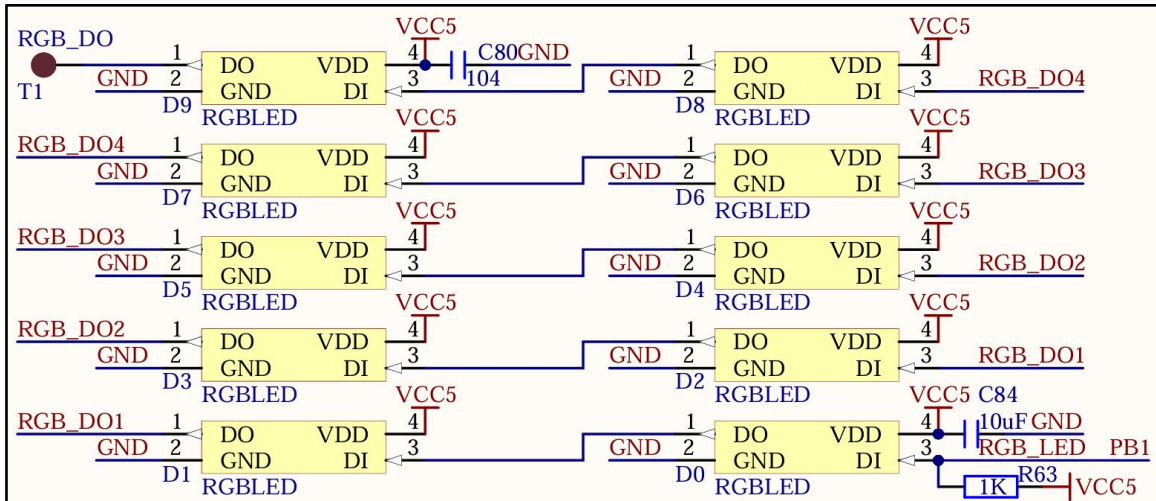


图 2.1.14.1 RGB LED

RGB LED 的型号为 WS2812B，该芯片可以仅需 1 个控制 IO 就能控制多个 LED 发出各种颜色、亮度的光线。

2.1.15 六轴传感器

H7RX 开发板板载了一个六轴传感器，电路如图 2.1.15.1 所示：

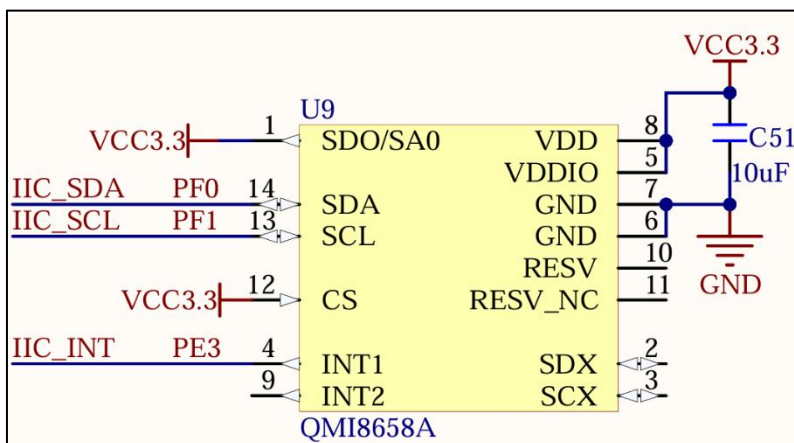


图 2.1.15.1 六轴传感器

六轴传感器芯片型号为：QMI8658A，该芯片内部集成了三轴陀螺仪和三轴加速度，输出都是 16 位的数字量，可以通过集成电路总线（IIC）接口和单片机进行数据交互，该传感器可以用于四轴飞行器的姿态控制和解算。这里我们使用 IIC 接口来访问。

该芯片的 IIC_SCL 和 IIC_SDA 同样是挂在 PF1 和 PF0 上，和光环境传感器共享一个 IIC 总线。IIC_INT 是其中断输出脚。

2.1.16 三轴磁力计

H7RX 开发板板载了一个三轴磁力计，电路如图 2.1.16.1 所示：

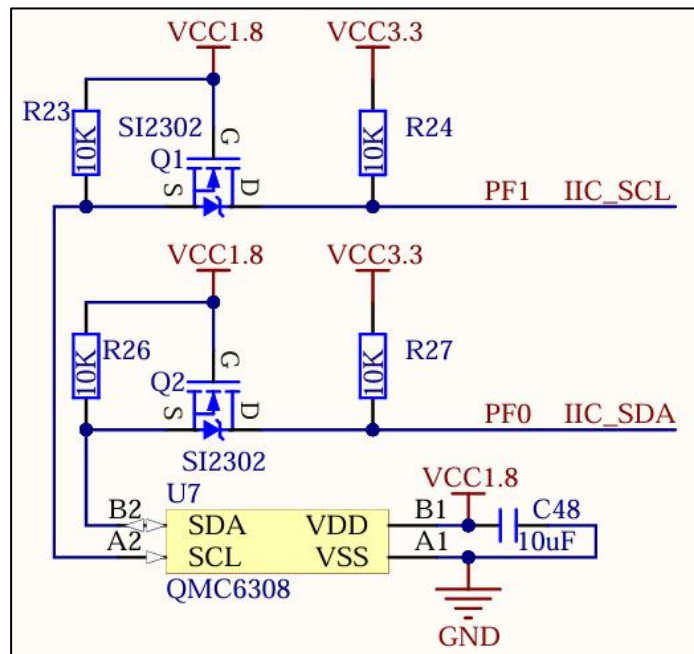


图 2.1.16.1 三轴磁力计

三轴磁力计芯片型号为：QMC6308，该芯片是一款集成 3 轴磁力计，带有信号处理电路并集成 IIC 接口，通过该芯片，我们可以很方便的实现一个指南针应用。

同 QMI8658A 一样，该芯片的 IIC_SCL 和 IIC_SDA 同样是挂在 PF1 和 PF0 上，他们共享一个 IIC 总线。

2.1.17 温湿度传感器接口

H7RX 开发板板载了一个温湿度传感器接口，电路如图 2.1.17.1 所示：

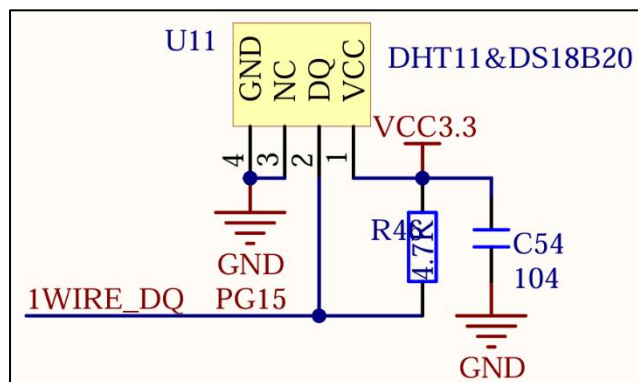


图 2.1.17.1 温湿度传感器接口

该接口 (U11) 支持 DS18B20/DS1820/DHT11 等单总线数字温湿度传感器。1WIRE_DQ 是传感器的数据线，该信号连接在 MCU 的 PG15 上。

2.1.18 红外接收头

H7RX 开发板板载了一个红外接收头，电路如图 2.1.18.1 所示：

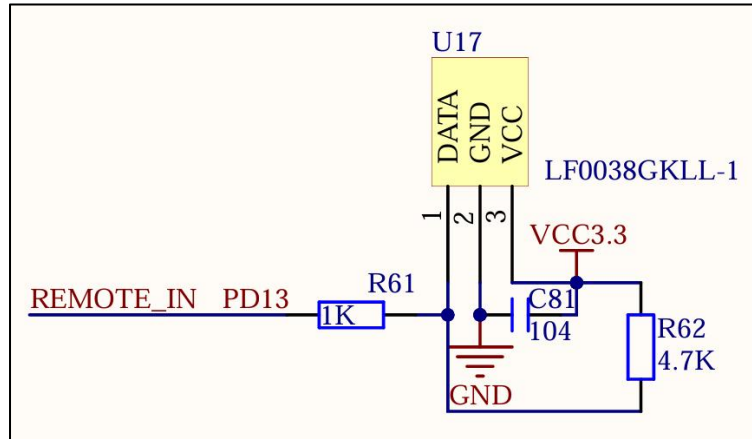


图 2.1.18.1 红外接收头

LF0038 是一个通用的红外接收头，几乎可以接收市面上所有红外遥控器的信号，有了它，就可以用红外遥控器来控制开发板了。REMOTE_IN 为红外接收头的输出信号，该信号连接在 MCU 的 PD13 上。

2.1.19 无线模块接口

H7RX! 开发板板载了一个无线模块接口，电路如图 2.1.19.1 所示：

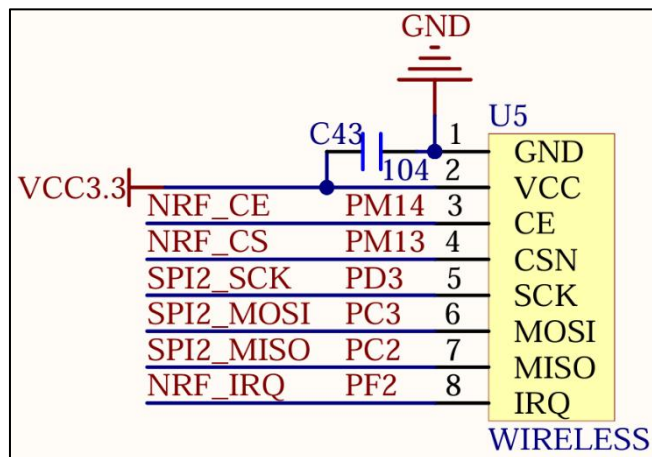


图 2.1.19.1 无线模块接口

该接口用来连接 NRF24L01 等无线模块，从而实现开发板与其他设备的无线数据传输（注意：NRF24L01 不能和蓝牙/WIFI 连接）。NRF24L01 无线模块的最大传输速度可以达到 2Mbps，传输距离最大可以到 30 米左右（空旷地，无干扰）。

NRF_CE/NRF_CS/NRF_IRQ 连接在 MCU 的 PM14/PM13/PF2 上，而另外 3 个 SPI 信号则接 MCU 的 SPI2（PD3/PC3/PC2）。

2.1.20 LED

H7RX 开发板板载总共有 3 个 LED，其原理图如图 2.1.20.1 所示：

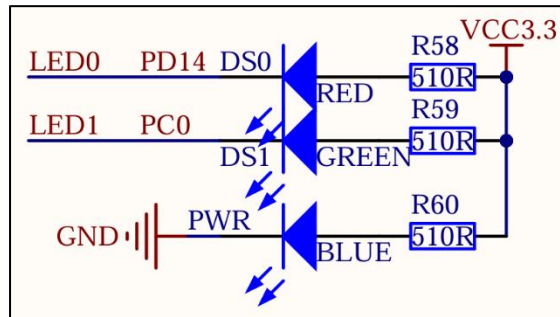


图 2.1.20.1 LED

其中 PWR 是系统电源指示灯，为蓝色。LED0(DS0)和 LED1(DS1)分别接在 PD14 和 PC0。为了方便大家判断，我们选择了 DS0 为红色的 LED，DS1 为绿色的 LED。

2.1.21 按键

H7RX 开发板板载总共有 4 个输入按键，其原理图如图 2.1.21.1 所示：

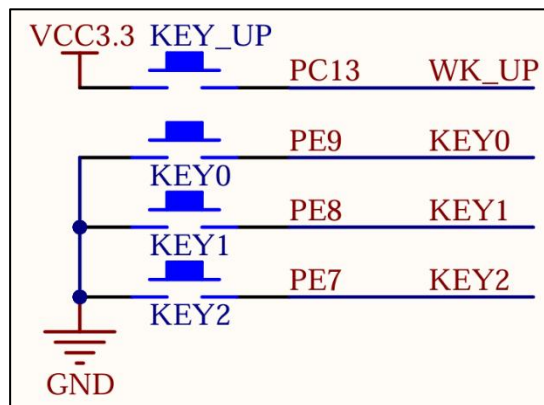


图 2.1.21.1 输入按键

KEY0、KEY1 和 KEY2 用作普通按键输入，分别连接在 PE9、PE8 和 PE7 上，这里并没有使用外部上拉电阻，但是 STM32 的 IO 作为输入的时候，可以设置上下拉电阻，所以我们使用 STM32 的内部上拉电阻来为按键提供上拉。

KEY_UP 按键连接到 PC13(STM32 的 WKUP 引脚)，它除了可以用作普通输入按键外，还可以用作 STM32 的唤醒输入。注意：这个按键是高电平触发的。

2.1.22 TPAD 电容触摸按键

H7RX 开发板板载了一个电容触摸按键，其原理图如图 2.1.22.1 所示：

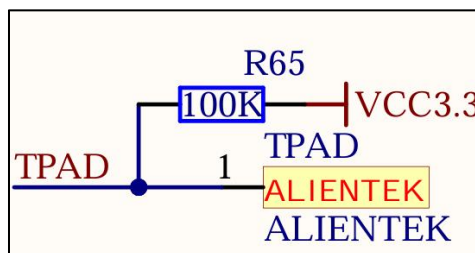


图 2.1.22.1 电容触摸按键

图中 100K 电阻是电容充电电阻，TPAD 并没有直接连接在 MCU 上，而是连接在多功能端口 (P14) 上面，通过跳线帽来选择是否连接到 STM32。多功能端口，我们将在 2.1.27 节介绍。

电容触摸按键的原理我们将在后续的实战篇里面介绍。

2.1.23 OLED/摄像头模块接口

H7RX 开发板板载了一个 OLED/摄像头模块接口，连接在 MCU 的硬件摄像头接口 (DCMIPP) 上面，其原理图如图 2.1.23.1 所示：

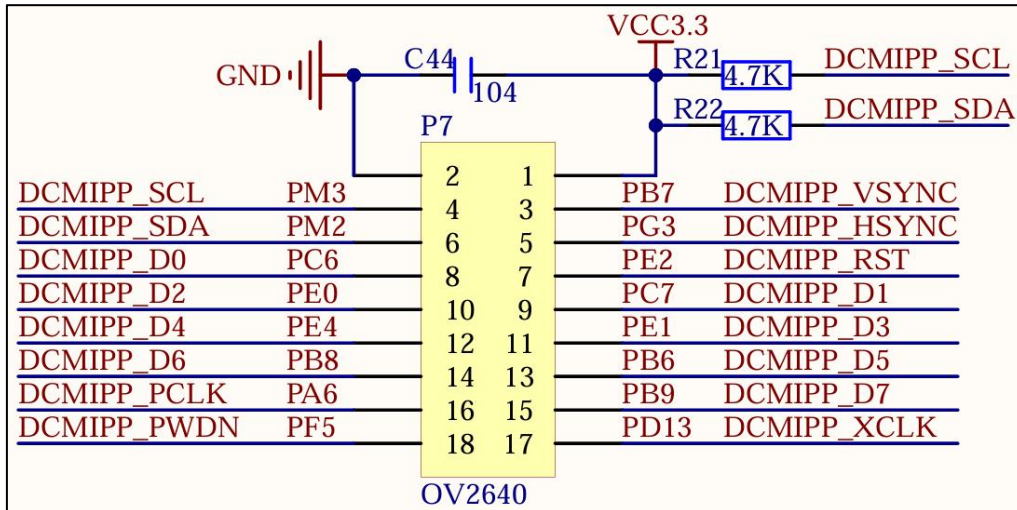


图 2.1.23.1 OLED/摄像头模块接口

图中 P7 是接口可以用来连接正点原子 OLED 模块或者正点原子摄像头模块。如果是 OLED 模块，则 DCMIPP_PWDN 和 DCMIPP_XCLK 不需要接（在板上靠左插即可），如果是摄像头模块，则需要用到全部引脚。

其中，DCMIPP_SCL/DCMIPP_SDA/DCMIPP_RESET/DCMIPP_XCLK/DCMIPP_PWDN 这 5 个信号是不属于 MCU 硬件摄像头接口的信号，通过普通 IO 控制即可，这些信号线分别接在 MCU 的：PM3/PM2/PE2/PD13/PF5 上面。

其他信号全接 MCU 的硬件摄像头接口：DCMIPP_VSYNC/DCMIPP_HREF/DCMIPP_D0/DCMIPP_D1/DCMIPP_D2/DCMIPP_D3/DCMIPP_D4/DCMIPP_D5/DCMIPP_D6/DCMIPP_D7/DCMIPP_PCLK 分别连接在：PB7/PG3/PC6/PC7/PE0/PE1/PE4/PB6/PB8/PB9/PA6 上。

2.1.24 有源蜂鸣器

H7RX 开发板板载了一个有源蜂鸣器，其原理图如图 2.1.24.1 所示：

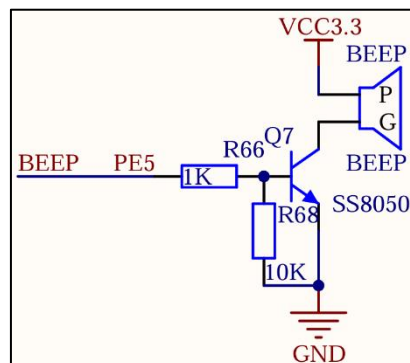


图 2.1.24.1 有源蜂鸣器

有源蜂鸣器是指自带了震荡电路的蜂鸣器，这种蜂鸣器一接上电就会自己震荡发声。而如果是无源蜂鸣器，则需要外加一定频率（2~5KHz）的驱动信号，才会发声。这里我们选择使用

有源蜂鸣器，方便大家使用。

BEEP 信号直接连接在 PE5 引脚上，直接控制蜂鸣器开关。

2.1.25 TF 卡接口

H7RX 开发板板载了一个 TF 卡（小卡/Micro SD 卡）接口，其原理图如图 2.1.25.1 所示：

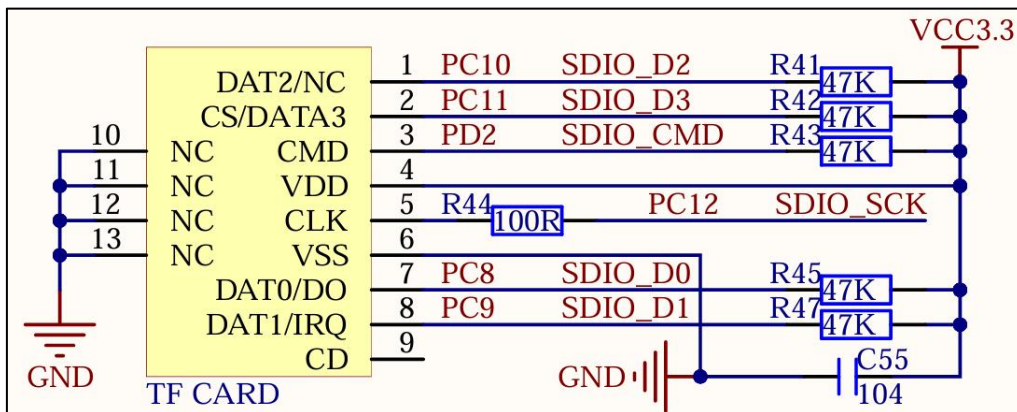


图 2.1.25.1 TF 卡接口

图中 TF_CARD 为 TF 卡接口，采用 4 位 SDMMC 方式驱动，理论上最大速度可以达到 24MB/S，非常适合需要高速存储的情况。

上图中：SDIO_D0/SDIO_D1/SDIO_D2/SDIO_D3/SDIO_SCK/SDIO_CMD 分别连接在 MCU 的 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2 上面。

2.1.26 ATK 模块接口

H7RX 开发板板载了 ATK 模块接口，其原理图如图 2.1.26.1 所示：

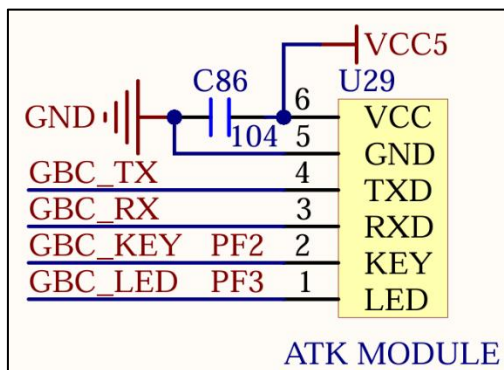


图 2.1.26.1 ATK 模块接口

如图所示，U29 是一个 1*6 的排座，可以用来连接正点原子推出的一些模块，比如：蓝牙串口模块、GPS 模块、MPU6050 模块等。有了这个接口，我们连接模块就非常简单，插上即可工作。

图中：GBC_TX/GBC_RX 可通过 P9 排针，选择接入 PM8/PM9（即串口 7），详见 2.1.10 节。而 GBC_KEY 和 GBC_LED 则分别连接在 MCU 的 PF2 和 PF3 上面。

2.1.27 多功能端口

H7RX 开发板板载的多功能端口，是由 P1 和 P14 构成的一个 5PIN 端口，其原理图如图 2.1.27.1 所示：

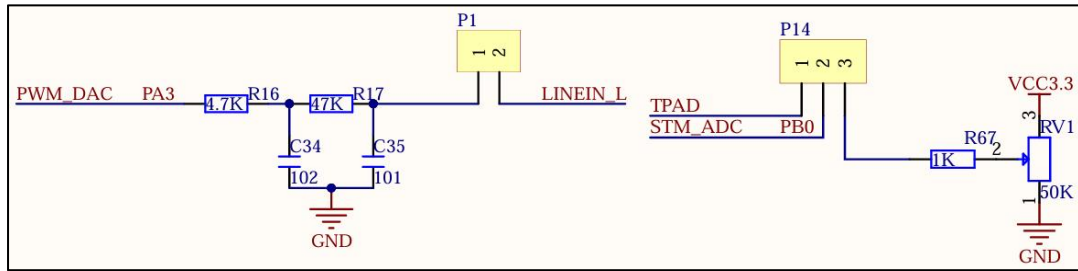


图 2.1.27.1 多功能端口

从上图，大家可能还看不出这个多功能端口的全部功能，别担心，下面我们会详细介绍。

首先介绍右侧的 P14，其中 TPAD 为电容触摸按键信号，连接在电容触摸按键上。STM_ADC 连接在 PB0 上，用于 ADC 采集。当需要电容触摸按键的时候，我们通过跳线帽短接 TPAD 和 STM_ADC，就可以实现电容触摸按键（利用定时器的输入捕获）。P14 第三脚接可调电位器 RV1 的滑动端，通过调整 RV1 可以改变 P14 第 3 脚的电压（0~3.3V 之间）。

我们再来看看 P1，PWM_DAC 连接在 MCU 的 PA3，是定时器 2/5 的通道 4 输出，后面跟一个二阶 RC 滤波电路，其截止频率为 33.8Khz。经过这个滤波电路，MCU 输出的方波就变为直流信号了。LINEIN_L 是一个音频输入通道，它连接到 ES8388 的输入，输出到耳机/扬声器。

单独介绍完了 P1 和 P14 我们再来看看他们组合在一起的多功能端口，如图 2.1.27.2 所示：

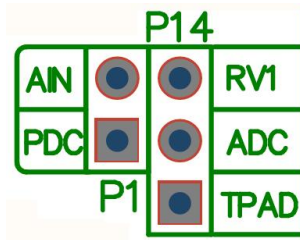


图 2.1.27.2 组合后的多功能端口

图中 AIN 是 LINEIN_L，PDC 是滤波后的 PWM_DAC 信号。下面我们来看看通过 1 个跳线帽，这个多功能接口可以实现哪些功能。

当不用跳线帽的时候：1，AIN 和 GND（从其他地方接 GND，下同）组成一个音频输入通道。2，PDC 和 GND 组成一个 PWM_DAC 输出；3，ADC 和 GND 组成一组 ADC 输入；4，TPAD 和 GND 组成一个触摸按键接口，可以连接其他板子实现触摸按键。

当使用 1 个跳线帽的时候：1，AIN 和 PDC 组成一个 MCU 的音频输出通道，实现 PWM DAC 播放音乐。2，PDC 和 ADC，组成另外一个自输出测试，用 MCU 的 ADC 来测试 MCU 的 PWM DAC 输出。3，ADC 和 TPAD，组成一个触摸按键输入通道，实现 MCU 的触摸按键功能。4，ADC 和 RV1，组成一个 ADC 测试，通过 RV1 可调电阻可以调整电压值。

从上面的分析，可以看出，这个多功能端口可以实现 8 个功能，所以，只要设计合理，1+1 是大于 2 的。

2.1.28 光纤输入接口

H7RX 开发板底板板载了一个光纤输入接口，其原理图如图 2.1.28.1 所示：

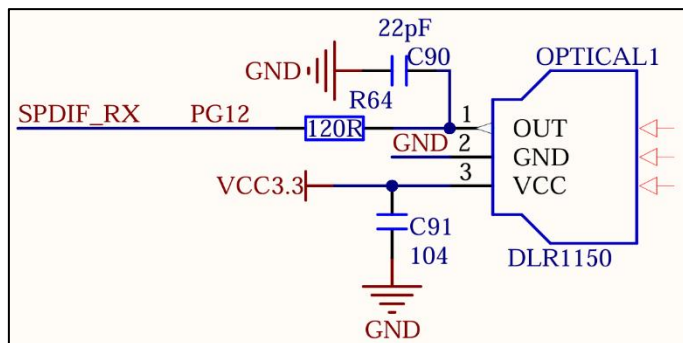


图 2.1.28.1 光纤输入接口

图中，光纤输入采用的是 DLR1150，输出信号经过 SPDIF_RX 传输给 MCU，SPDIF_RX 连接在 MCU 的 PG12 上面。

2.1.29 以太网接口（RJ45）

H7RX 开发板板载了一个以太网接口(RJ45)，其原理图如图 2.1.29.1 所示：

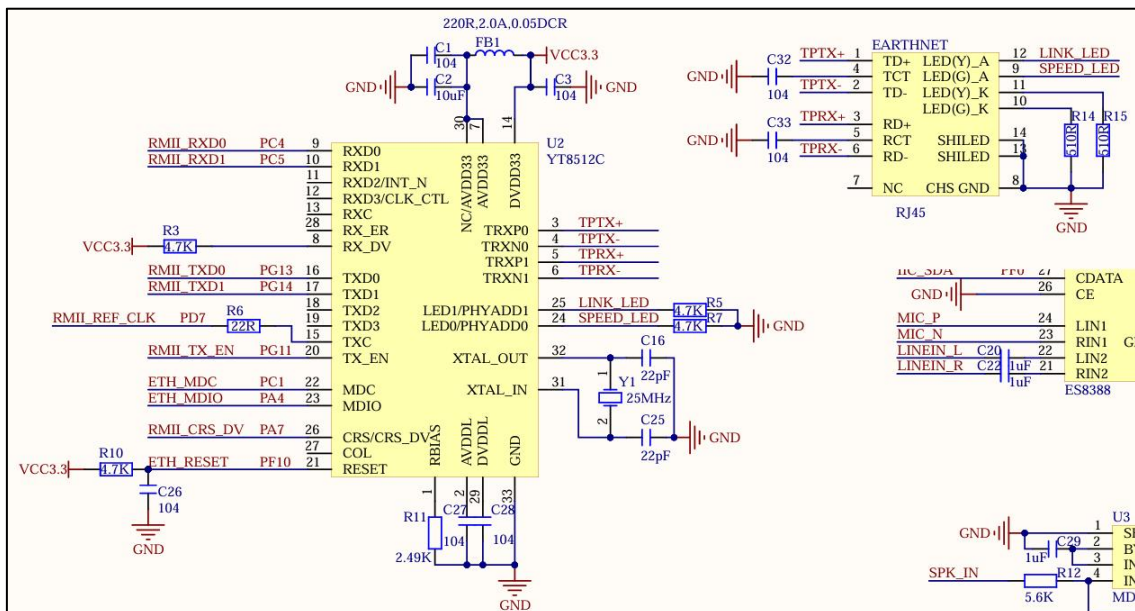


图 2.1.29.1 以太网接口电路

MCU 内部自带网络 MAC 控制器，所以只需要外加一个 PHY 芯片，即可实现网络通信功能。这里我们选择的是 YT8512C 这颗芯片作为 MCU 的 PHY 芯片，该芯片采用 RMIIL 接口与 MCU 通信，占用 IO 较少，且支持 auto mdix（即可自动识别交叉/直连网线）功能。板载一个自带网络变压器的 RJ45 头（HR91105A），一起组成一个 10M/100M 自适应网卡。

2.1.30 音频编解码器

H7RX 开发板板载 ES8388 高性能音频编解码芯片，其原理图如图 2.1.30.1 所示：

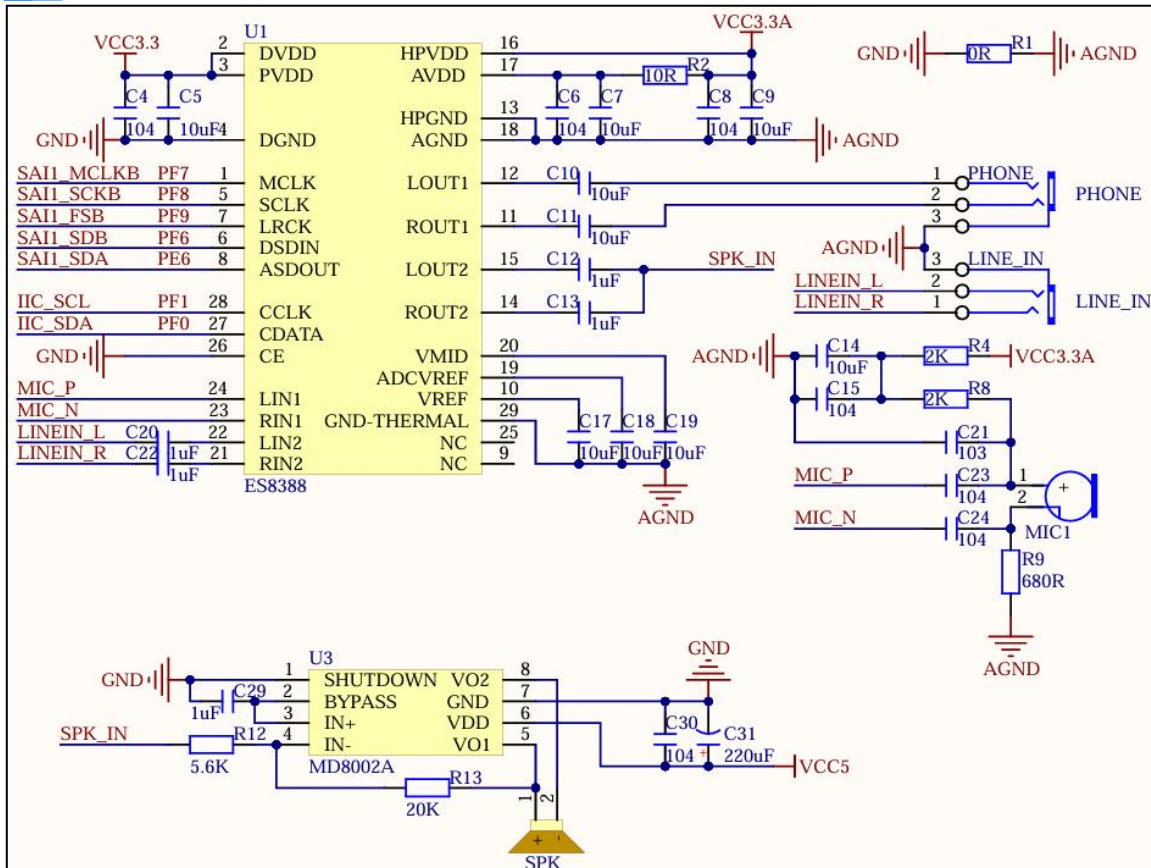


图 2.1.30.1 音频编解码芯片

ES8388 是一款高性能、低功耗、高性价比的立体声多媒体数字信号编解码器。该芯片内部集成了 24 位高性能 DAC&ADC，可以播放最高 192K@24bit 的音频信号，并且支持 3D 音效等功能。不仅如此，该芯片还结合了立体声差分麦克风的前置放大与扬声器、耳机和差分、立体声线输出的驱动，减少了应用时必要的外部组件，直接可以驱动耳机（16 Ω @40mV）。

ES8388 内部不带功放，因此不能直接接喇叭，需要外加功放芯片。上图中的 U3 是一颗功放芯片，型号为：MD8002A，该芯片最大输出功率可达 3W，我们开发板所使用的喇叭为：8 Ω /1W，因此完全可以用该芯片驱动。

图中，SPK-和 SPK+连接板载的 8 Ω 1W 小喇叭。MIC 是板载的咪头，可用于录音机实验，实现录音。PHONE 是 3.5mm 耳机输出接口，可以用来接耳机。LINE_IN 则是线路输入接口，可以用来外接线路输入，实现立体声录音。

2.1.31 电源

H7RX 开发板板载的电源供电部分，其原理图如图 2.1.31.1 所示：

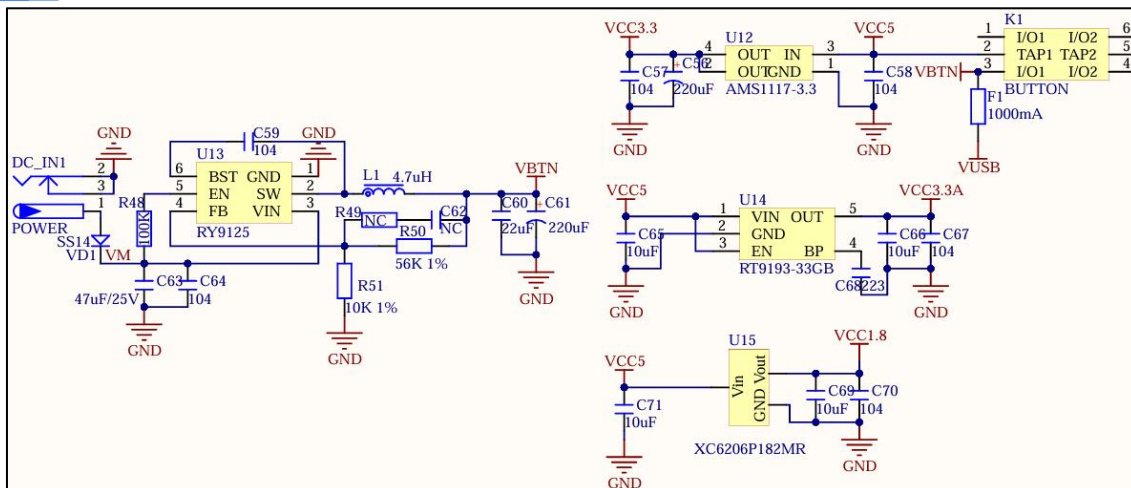


图 2.1.31.1 电源

图中，总共有 4 个稳压芯片：U12/U13/U14/U15，DC_IN 用于外部直流电源输入，范围是 DC6~15V，输入电压经过 U13 DC-DC 芯片转换为 5V 电源输出，其中 VD1 是防反接二极管，避免外部直流电源极性搞错的时候，烧坏开发板。K1 为开发板的总电源开关，F1 为 1000mA 自恢复保险丝，用于保护 USB。U12 和 U14 均为 3.3V 稳压芯片，给开发板提供 3.3V 电源，其中 U12 输出的 3.3V 给数字部分用，U14 输出的 3.3V 给模拟部分（ES8388）使用，分开供电，以得到最佳音频，U15 输出的 1.8V 给磁力计使用。

这里还有 USB 供电部分没有列出来，其中 VUSB 就是来自 USB 供电部分，我们将在 2.1.33 节进行介绍。

2.1.32 电源输入输出接口

H7RX 开发板板载了两组简单电源输入输出接口，其原理图如图 2.1.32.1 所示：

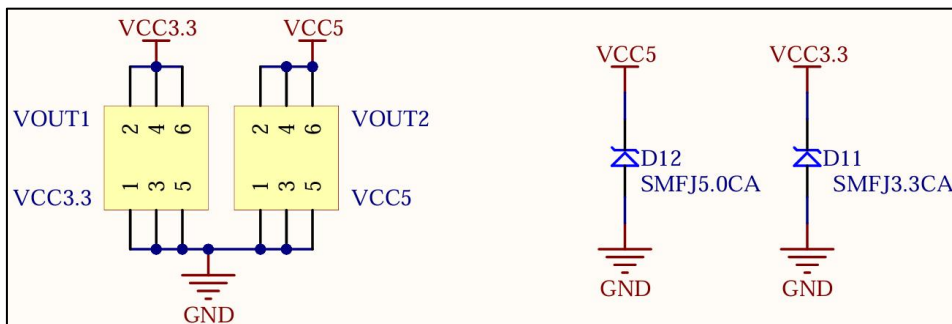


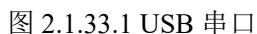
图 2.1.32.1 电源输入输出接口

图中，VOUT1 和 VOUT2 分别是 3.3V 和 5V 的电源输入输出接口，有了这 2 组接口，我们可以通过开发板给外部提供 3.3V 和 5V 电源了，虽然功率不大（最大 1000ma），但是一般情况都够用了，大家在调试自己的小电路板的时候，有这两组电源还是比较方便的。同时这两组端口，也可以用来由外部给开发板供电。

图中 D11 和 D12 为 TVS 管，可以有效避免 VOUT 外接电源/负载不稳的时候（尤其是开发板外接电机/继电器/电磁阀等感性负载的时候），对开发板造成的损坏。同时还能一定程度防止外接电源接反，对开发板造成的损坏。

2.1.33 USB 串口

H7RX 开发板板载了一个 USB 串口，其原理图如图 2.1.33.1 所示：



USB_UART 是一个 USB TypeC 座，提供 CH340C 和电脑通信的接口，同时可以给开发板供电，VUSB 就是来自电脑 USB 的电源，USB_UART 是本开发板的主要供电口。

2.2 H7RX 核心板原理图详解

2.2.1 MCU

MCU 部分的原理图如图 2.2.1.1 (1-3) (因为原理图比较大, 缩小下来可能有点看不清, 请大家打开开发板光盘的原理图进行查看) 所示:



UART				UART			
UART4_RX	PD0	C13		UART4_TX	PD1	B13	
SDIO_CMD							
SPI2_SCK	PD3	A12					
USART2_TX	PD4	C11					
USART2_RX	PD5	D7					
RMII_REF_CLK	PD6	E7					
RMII_REF_CLK	PD7	B6					
FMC_NE1	PD12	N13					
LED1	PD13	P14					
LED0	PD14	L14					
LCD_BL	PD15	L13					
DCMIPP_D2	PE0	A2					
DCMIPP_D3	PE1	C3					
DCMIPP_RESET	PE2	B2					
IIC_INT	PE3	F5					
DCMIPP_D4	PE4	E2					
BEEP	PE5	F4					
SAI1_SDA	PE6	E1					
USART7_RX	PE7	M6					
USART7_TX	PE8	R4					
KEY0	PE9	P5					
FMC_A15	PE10	R5					
LCD_VSYNC	PE11	C12					
T_SCK	PE12	E11					
T_MISO	PE13	B12					
T_MOSI	PE14	A13					
T_CS	PE15	D11					
IIC_SDA	PF0	B5					
IIC_SCL	PF1	C5					
NRF_IRQ	GBC_KEY	PF2	A4				
GBC_LED	PF3	A3					
KEY1	PF4	B4					
KEY2	PF5	G3					
SAI1_SDB	PF6	H5					
SAI1_MCLKB	PF7	H4					
SAI1_SCKB	PF8	H3					
SAI1_FSB	PF9	J2					
NRF_CE	PF10	J3					
RS485_RE	PF11	M5					
SPIS_MISO	PF12	R3					
SDNAND_CS	PF13	P3					
SPIS_MOSI	PF14	P4					
SPIS_SCK	PF15	N5					
LCD_R7	PG0	B11					
LCD_R6	PG1	E10					
LCD_HSYNC	PG2	C6					
DCMIPP_HSYNC	PG3	A5					
RMII_TX_EN	PG11	F3					
RMII_TXD1	PG12	F2					
RMII_TXD0	PG13	G5					
ETH_RESET	PG14	F1					
NRF_CS	PG15	G4					

图 2.2.1.1-2 MCU 部分原理图 (B)

UART				UART			
USB_PD_CC1	PM0	D10		USB_PD_CC2	PM1	C10	
DCMIPP_SDA	PM2	B10		DCMIPP_SCL	PM3	A10	
USB_HS_D-	PM5	B9		USB_HS_D+	PM6	A9	
DCMIPP_PWDN	PM8	C9		USB_PWR	PM9	B8	
USB_FS_D+	PM11	B7		USB_FS_D-	PM12	A7	
	PM13	C7			PM14	C8	
XSPI2_RWDS	PN0	G14		XSPI2_CS	PN1	F14	
XSPI2_DQ0	PN2	H15		XSPI2_DQ1	PN3	G13	
XSPI2_DQ2	PN4	K14		XSPI2_DQ3	PN5	K15	
XSPI2_CLK	PN6	J14		XSPI2_NCLK	PN7	I13	
XSPI2_DQ4	PN8	K13		XSPI2_DQ5	PN9	H14	
XSPI2_DQ6	PN10	H13		XSPI2_DQ7	PN11	G15	
XSPI2_RST	PN12	L15					
XSPI1_CS	PO0	R13		XSPI1_DQS	PO2	N11	
	PO3	M11		XSPI1_CLK	PO4	R10	
	PO5	P10					
XSPI1_DQ0	PP0	P11		XSPI1_DQ1	PP1	N12	
XSPI1_DQ2	PP2	N9		XSPI1_DQ3	PP3	P9	
XSPI1_DQ4	PP4	R8		XSPI1_DQ5	PP5	N10	
XSPI1_DQ6	PP6	R11		XSPI1_DQ7	PP7	P12	
	PP8	P13			PP9	R14	
	PP10	M12			PP11	P6	
	PP12	N6			PP13	R7	
	PP14	N7			PP15	P8	

图 2.2.1.1-3 MCU 部分原理图 (C)

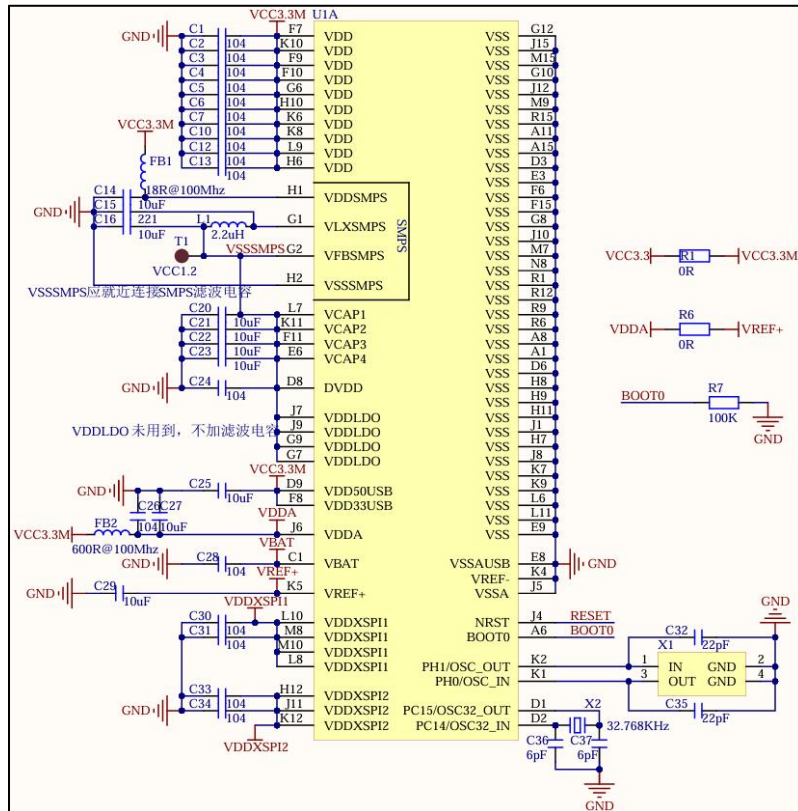


图 2.2.1.1-4 MCU 部分原理图 (D)

上图中 U1 为我们的主芯片:STM32H7R3L8H6H 或 STM32H7R7L8H6H(详情请见表 1.3.4.1) 这里主要讲解以下 3 个地方:

1, 后备区域供电脚 VBAT 脚的供电采用 CR1220 纽扣电池(在底板上)和 VCC3.3 混合供电的方式,在有外部电源(VCC3.3)的时候,CR1220 不给 VBAT 供电,而在外部电源断开的时候,则由 CR1220 给其供电。这样,VBAT 总是有电的,以保证 RTC 的走时以及后备寄存器的内容不丢失。

2, 图中的 R1 用隔离 MCU 部分和外部的电源,这样的设计主要是考虑了后期维护,如果 3.3V 电源短路,可以断开这两个电阻,来确定是 MCU 部分短路,还是外部短路,有助于生产和维修。当然大家在自己的设计上,这两个电阻是完全可以去掉的。

3, 图中 VREF+是 MCU AD/DA 的参考电压,引出到底板。62 默认不焊接,这样 VREF+ 由底板提供(底板的 P5 排针)。另外, VREF+还具有控制核心板 LED 总开关的功能,我们将在后续介绍。

2.2.2 底板接口

H7RX 核心板采用 2 个 2*35 的板对板连接器与底板连接(在核心板底面),接插非常方便,核心板上面的底板接口原理图如图 2.2.2.1 所示:

J1			J2				
PD5	1	70	PF1	RESET	1	70	GND
PF3	2	69	PF0	PD14	2	69	PD6
PF2	3	68	PF4	PB6	3	68	PB7
PM14	4	67	VBAT	PC13	4	67	PB15
BOOT0	5	66	PB8	PE3	5	66	PB14
PM12	6	65	PE2	PE5	6	65	PD13
PM9	7	64	PE0	PG13	7	64	PP9
PA1	8	63	PB5	PP10	8	63	PP8
PA0	9	62	PB4	PO3	9	62	PO5
PB13	10	61	PB3	PP13	10	61	PP15
PB12	11	60	PA15	PP11	11	60	PO1
PB11	12	59	PG1	PE9	12	59	PF6
PB10	13	58	PG0	PE10	13	58	PF7
PA12	14	57	PM13	PE8	14	57	PF8
PA11	15	56	PG3	PP14	15	56	PG15
PA10	16	55	PM0	PE7	16	55	PF5
PA9	17	54	PM11	PP12	17	54	PG11
PA8	18	53	PM8	PF11	18	53	PG12
PA2	19	52	PM6	GND	19	52	PC4
GND	20	51	PM5	PB0	20	51	PB2
PD7	21	50	PM1	GND	21	50	PB1
GND	22	49	PM3	PA6	22	49	PA3
PA5	23	48	PM2	GND	23	48	PC2
GND	24	47	PD3	PA7	24	47	PC1
PC12	25	46	PD1	PC5	25	46	PG14
GND	26	45	PD2	PA4	26	45	PC3
PG2	27	44	PD0	PF10	27	44	PC0
PE11	28	43	PC10	PB9	28	43	PF9
PD12	29	42	PE15	PE1	29	42	PE4
PD15	30	41	PE14	GND	30	41	PE6
PA14	31	40	PE13	VREF+	31	40	VCC3.3
PA13	32	39	PE12	GND	32	39	VCC3.3
PC11	33	38	PD4	GND	33	38	VCC5
PC7	34	37	PC8	GND	34	37	VCC5
PC6	35	36	PC9	GND	35	36	VCC5

LB340-G70P-B0R

LB340-G70P-B0R

图 2.2.2.1 底板接口

图中，J1 和 J2 是 2 个 2*35 的板对板公座，和底板的接插非常方便，方便大家嵌入自己的项目中去。该接口总共引出 119 个 IO 口，另外，还有 BOOT0、VBAT、RESET、VREF+、2 个 VCC3.3 输出、3 个 VCC5 输入/输出和 13 个 GND。

2.2.3 SWD 调试接口

H7RX 核心板板载了一个 SWD 调试接口，只需要最少 3 根线(GND、SWDCLK 和 SWDIO)，即可实现代码调试和下载，SWD 接口原理图如图 2.2.3.1 所示：

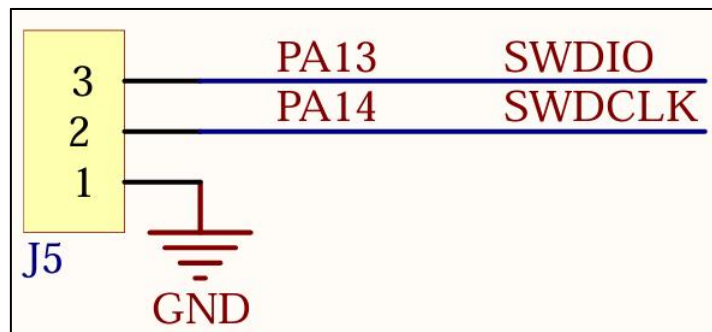


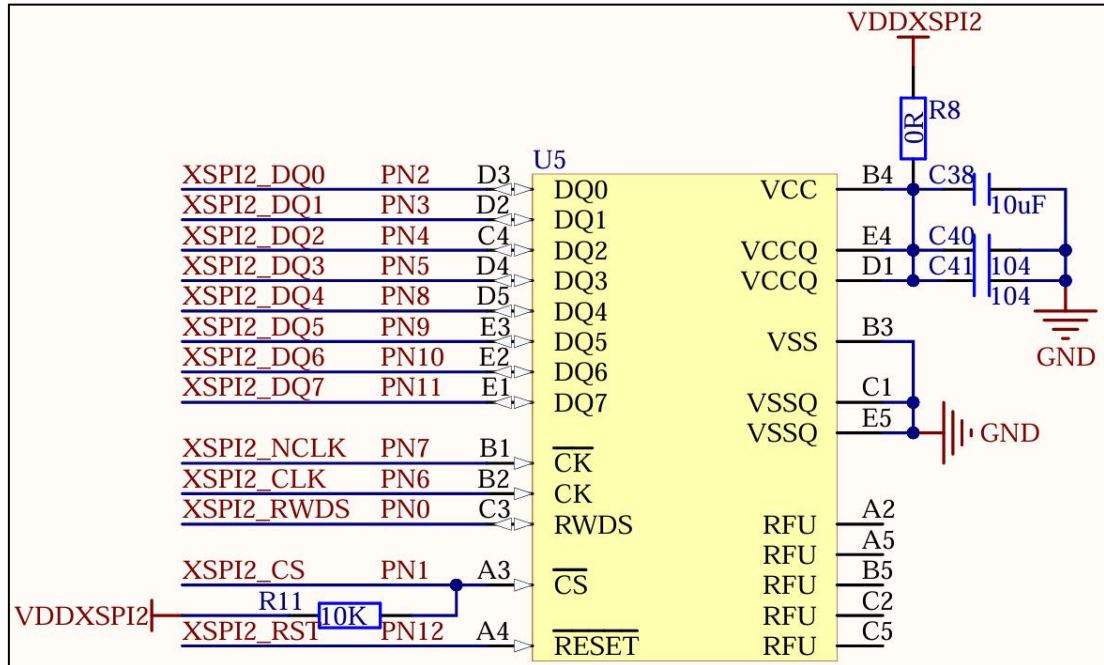
图 2.2.3.1 SWD 调试接口

图中 J5 就是一个 3P 的排针(默认没有焊接，需自行焊接)，引出了 SWD 的信号线(SWDIO, SWDCLK)和地。将这几个引脚正确连接 STLINK、JLINK 或 ULINK 等仿真器对应的引脚，

就可以对核心板进行仿真调试了。

2.2.4 HyperRAM

H7RX 核心板板载了 HyperRAM，此部分电路如图 2.2.4.1 所示：

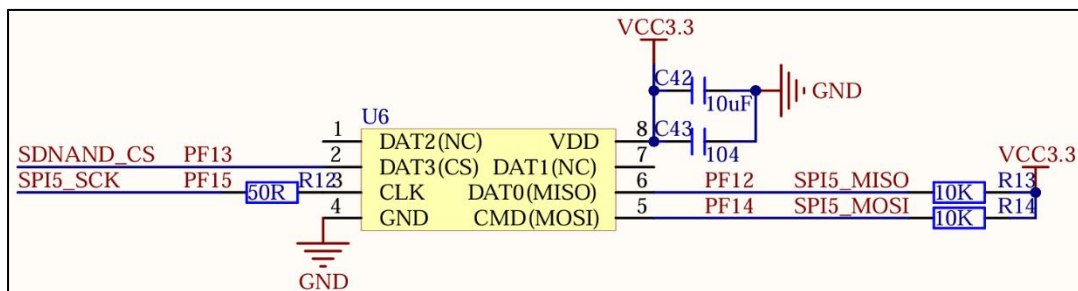


2.2.4.1 HyperRAM

图中，U5 就是 HyperRAM 芯片，有 8MB 和 32MB 两个版本（详情请见表 1.3.4.1）。该芯片挂在 MCU 的 XSPI2 接口上，有了这颗芯片，大大扩展了 STM32 的内存（本身只有 620KB），在各种大内存需求场合，正点原子这款 H7RX 核心板，都可以从容面对。

2.2.5 SD NAND

H7RX 核心板板载了 SD NAND，此部分电路如图 2.2.5.1 所示：



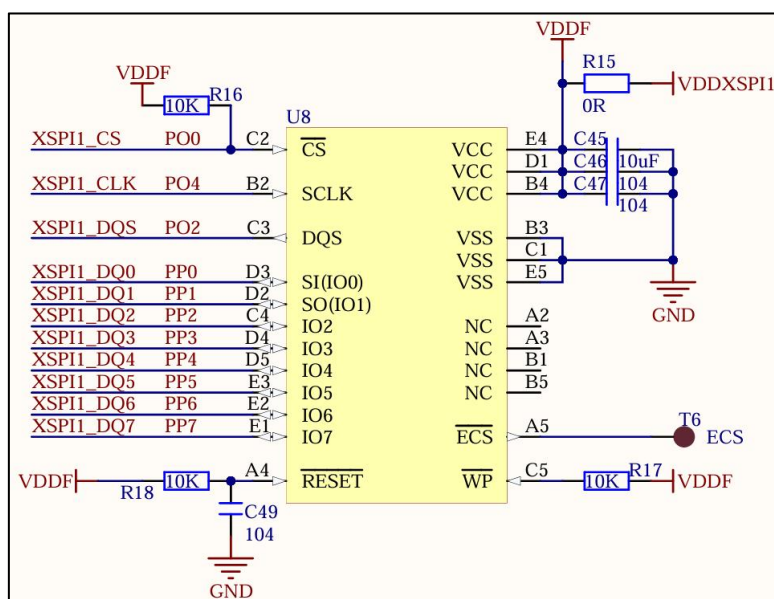
2.2.5.1 NAND FLASH

图中，U6 就是 SD NAND 芯片，有 4Gb 和 16Gb 两个版本（详情请见表 1.3.4.1）。该芯片挂在 MCU 的 SPI5 接口上，有了这颗芯片，大大扩展了 STM32 的存储空间，可以实现海量数据存储。

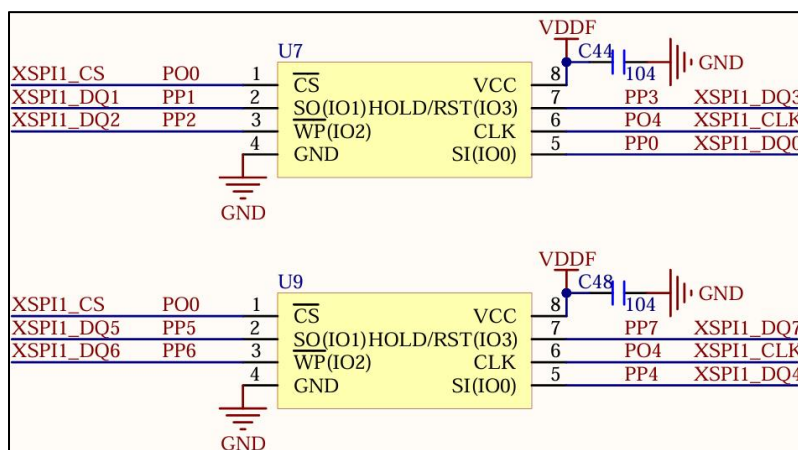
2.2.6 NOR Flash

H7RX 核心板板载了两种版本的 NOR Flash（详情请见表 1.3.4.1），此部分电路如图 2.2.6.1

和图 2.2.6.2 所示:



2.2.6.1 NOR Flash (单八线)



2.2.6.2 NOR Flash (双四线)

图 2.2.6.1 中, U8 就是 NOR Flash 芯片, 容量为 32MB, 采用 8 线 SPI 驱动, 最高时钟可达 200MHz, 且支持 DDR 模式。

图 2.2.6.2 中 U7 和 U9 就是 NOR Flash 芯片, 总容量为 32MB, 采用双 4 线组成的 8 线 SPI, 最高时钟可达 133MHz, 且支持 DDR 模式 (该芯片在 DDR 模式下时钟频率需减半)。

2.2.7 EEPROM

H7RX 核心板板载了 EEPROM, 此部分电路如图 2.2.7.1 所示:

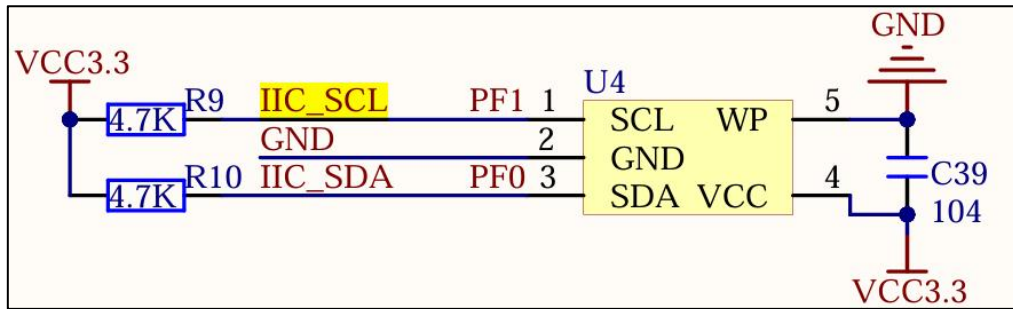


图 2.2.7.1 EEPROM

图中，U4 就是 EEPROM 芯片，该芯片的容量为 2Kb，也就是 256 个字节，对于我们普通应用来说是足够的。当然，也可以选择换更大容量的芯片，因为我们的电路在原理上是兼容 24C02~24C512 全系列 EEPROM 芯片的。

2.2.8 RGB LCD 接口

H7RX 核心板板载了 RGB LCD 接口（ATK-CN7R3BA 和 ATK-CN7R3BBI 没有该接口，详情请见表 1.3.4.1），此部分电路如图 2.2.8.1 所示：

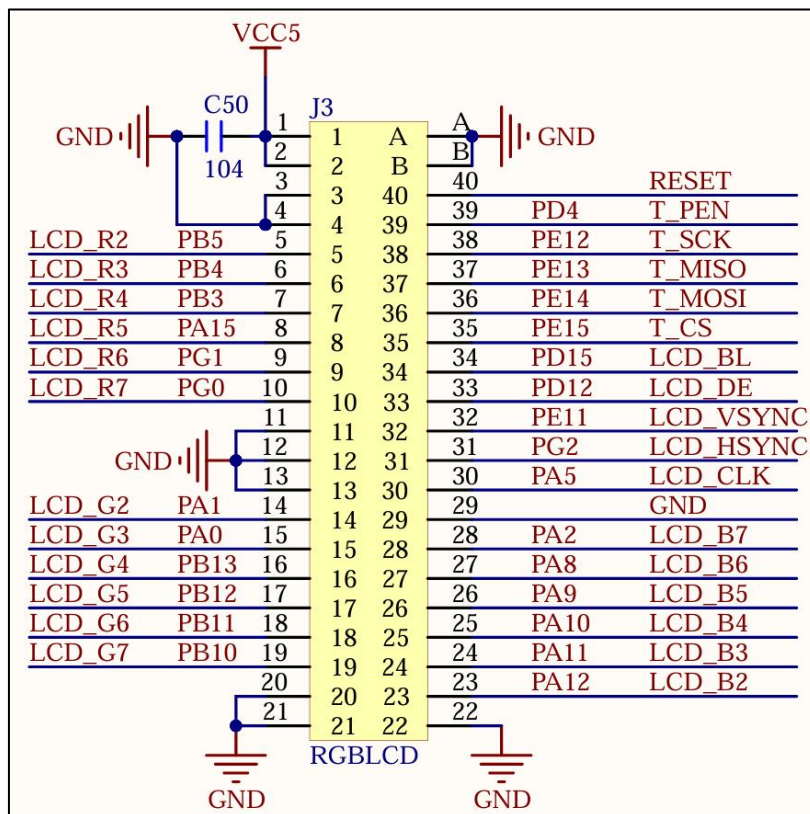


图 2.2.8.1 RGB LCD 接口

图中，J3（RGBLCD）就是 RGB LCD 接口，采用 RGB666 数据格式（兼容 RGB565），并支持触摸屏。该接口仅支持 RGB 接口的液晶（不支持 MCU 接口的液晶），目前正点原子的 RGB 接口 LCD 模块有 4.3 寸/7 寸/10.1 寸等尺寸可选。

图中的 T_MISO/T_MOSI/T_PEN/T_CS/T_SCK 用于实现对液晶触摸屏的控制。LCD_BL 用于控制 LCD 的背光。液晶复位信号 RESET 则是直接连接在开发板的复位按钮上，和 MCU 共用一个复位电路。**特别注意：**该接口和底板上的 LCD（MCU 屏）模块接口，共用大部分信号

线，所以它们不能同时使用！

2.2.9 串口

H7RX 核心板板载了一个 TTL 串口，引出了 MCU 的串口 1（USART1），此部分电路如图 2.2.9.1 所示：

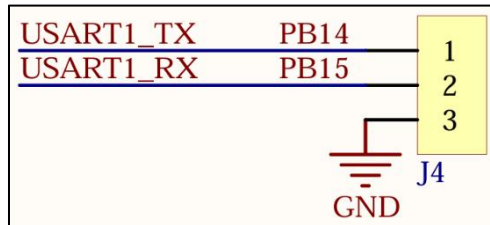


图 2.2.9.1 串口

图中，J4 就是核心板引出的串口 1（USART1）接口，通过 3 个排针引出（默认没有焊接，需自行焊接），USART1_TX 和 USART1_RX 分别连接在 MCU 的 PB14 和 PB15 上面。注意：它和底板上的 P12 是连接在一起的。

2.2.10 Type-C USB 接口

H7RX 核心板板载了一个 Type-C USB 接口，此部分电路如图 2.2.10.1 所示：

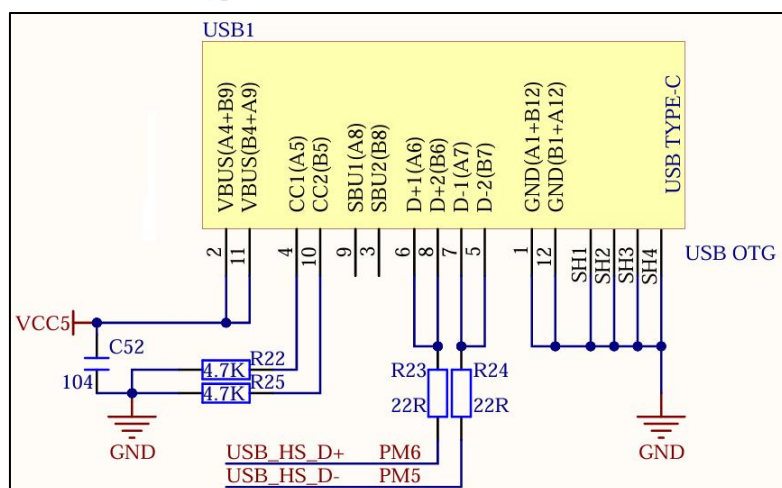


图 2.2.10.1 Type-C USB 接口

图中，USB OTG 就是一个 Type-C USB 座，可以用来连接电脑，做从机（SLAVE），也可以通过外接 USB OTG 线连接 U 盘/USB 鼠标/USB 键盘和 USB 手柄等，做主机（HOST），且改 USB 支持 USB-HS。USB_D- 和 USB_D+ 分别连接在 MCU 的 PM5 和 PM6 上面，它们和底板上的 P11 是连接在一起的。同时，该接口也可以用于给核心板提供电源。

2.2.11 按键

H7RX 核心板板载了一个功能按键（KEY_UP）和复位按键（RST），此部分电路如图 2.2.11.1 所示：

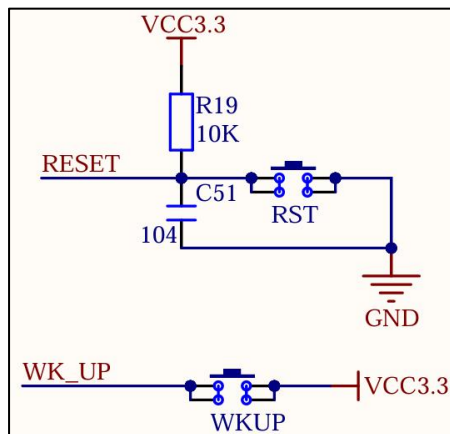


图 2.2.11.1 按键

图中，KEY_UP 按键，连接在 MCU 的 PC13，高电平有效，可以用来实现按键输入，也可以用作 MCU 的唤醒（WKUP）。注意：它和底板上的 KEY_UP 是连接在一起的。

RESET 按键则是用于复位 MCU 和 LCD。

2.2.12 LED

H7RX 核心板板载了 2 个 LED，此部分电路如图 2.2.12.1 所示：

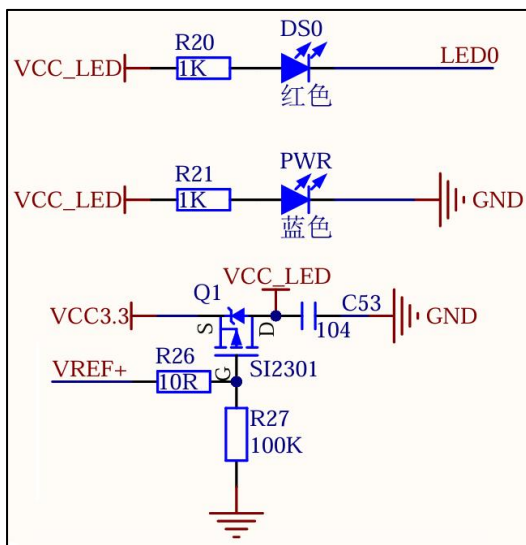


图 2.2.12.1 2 个 LED

图中，PWR 是电源指示灯（蓝色），用于指示核心板的供电状态；DS0 是功能指示灯（红色），LED0 连接在 MCU 的 PB1，可以用于指示程序运行状态。这两个 LED 的工作状态，都受 VREF+ 的控制，当 VREF+ 悬空的时候（核心板单独工作或拔了底板 P5 的跳线帽），PWR 和 DS0 都正常工作，当 VREF+ 接 3.3V 的时候（底板的 P5 跳线帽短接），PWR 和 DS0 都关闭。

2.2.13 电源

H7RX 核心板板载的电源供电部分，此部分电路如图 2.2.13.1 所示：

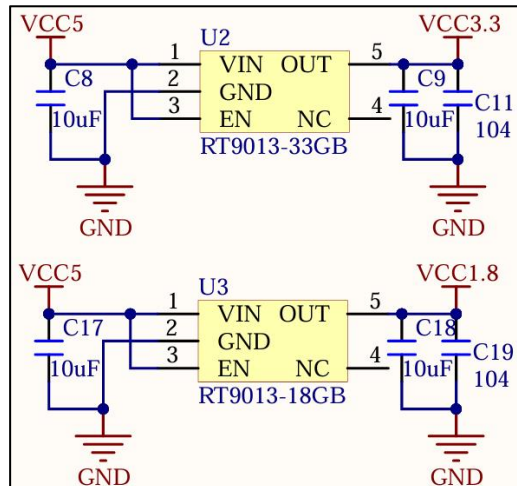


图 2.2.13.1 电源

图中，U2 和 U3 是稳压芯片，U2 将 5V 转换为 3.3V，整个核心板的 3.3V 电源，都来自此芯片，U3 将 5V 转换为 1.8V，整个核心板的 1.8V 电源，都来自此芯片。

2.3 开发板使用注意事项

为了让大家更好的使用正点原子 H7RX 开发板，我们在这里总结该开发板使用的时候尤其要注意的一些问题，希望大家在使用的时候多多注意，以减少不必要的问题。

- 1, 开发板一般情况是由 USB_UART 口供电，在第一次上电的时候由于 CH340C 在和电脑建立连接的过程中，导致 DTR/RTS 信号不稳定，会引起 STM32 复位 2~3 次左右，这个现象是正常的，后续按复位键就不会出现这种问题了。
- 2, 1 个 USB 供电最多 500mA，且由于导线电阻存在，供到开发板的电压，一般都不会有 5V，如果使用了很多大负载外设，比如 4.3 寸屏、7 寸屏、网络、摄像头模块等，那么可能引起 USB 供电不够，所以如果是使用 4.3 屏/7 寸屏的朋友，或者同时用到多个模块的时候，**建议大家使用一个独立电源供电**。如果没有独立电源，建议可以同时插 2 个 USB 口，这样供电可以更足一些。
- 3, 当你想使用某个 IO 口用作其他用处的时候，请先看看开发板的原理图，该 IO 口是否有连接在开发板的某个外设上，如果有，该外设的这个信号是否会对你的使用造成干扰，先确定无干扰，再使用这个 IO。
- 4, 开发板上的跳线帽比较多，大家在使用某个功能的时候，要先查查这个是否需要设置跳线帽，以免浪费时间。
- 5, 当液晶显示白屏的时候，请先检查液晶模块是否插好（拔下来重新插试试），如果还不行，可以通过串口看看 LCD ID 是否正常，再做进一步的分析。

至此，本手册的实验平台（正点原子 H7RX 开发板）的硬件部分就介绍完了，了解了整个硬件对我们后面的学习会有很大帮助，有助于理解后面的代码，在编写软件的时候，可以事半功倍，希望大家细读！另外正点原子开发板的其他资料及教程更新，都可以在技术论坛 www.openedv.com/forum.php 下载到，大家可以经常去这个论坛获取更新的信息。